MÁQUINAS ELÉCTRICAS · FACET – UNT · APUNTE PARA EL EXAMEN FINAL

Unidad Temática 2
Transformadores

Constitución, transformador ideal y real, circuito equivalente, ensayos, regulación y rendimiento, transformadores trifásicos y grupos de conexión, paralelo y autotransformador.

Contenido

1. Qué es y para qué sirve un transformador
2. Aspectos constructivos y datos de placa
3. El transformador ideal
4. El transformador real
5. Corriente de vacío y armónicos
6. Circuito equivalente (reducción al primario)
7. Ensayos de vacío y de cortocircuito
8. Regulación (caída de tensión) y diagramas fasoriales
9. Rendimiento
10. Corriente de conexión (inrush)
11. Transformadores trifásicos y grupos de conexión
12. Transformadores en paralelo
13. Autotransformador
14. Resumen de fórmulas
15. Preguntas y problemas tipo examen (con respuestas)

Basado en el apunte de cátedra UT2 (Ing. Aldo Campos), TP N°3 y N°4 2026 e integrales/parciales de años anteriores. Las figuras son las de los apuntes originales (salvo los diagramas fasoriales de la sección 8, dibujados para este apunte).

1. Qué es y para qué sirve un transformador



Transformadores de distribución monofásicos.

El **transformador** es una máquina eléctrica **estática** (no tiene partes que giran) que funciona sólo con **corriente alterna**. Tiene dos (o más) bobinados, **primario** y **secundario**, montados sobre un núcleo de hierro laminado. Su función: **cambiar el nivel de tensión** (y de corriente) manteniendo prácticamente la misma potencia.

- El primario se conecta a la fuente; el secundario, a la carga (los roles se pueden intercambiar).
- Los bobinados están, en general, **aislados eléctricamente** entre sí: la energía pasa de uno a otro a través del **flujo magnético** del núcleo, que es aproximadamente **constante para cualquier estado de carga**.
- Funciona por la **ley de inducción de Faraday**.

Dónde se usan: en los sistemas de potencia, unen generadores con líneas y redes de distinta tensión. Niveles normalizados en Argentina (trifásicos): **500, 220, 132, 33, 13,2 y 0,4 kV**.

- **Elevadores:** a la salida de los generadores.
- **Reductores:** AT/MT ("de transporte" o de potencia) y MT/BT ("de distribución").
- Especiales: de medida (de tensión y de corriente), para rectificadores, soldadoras, hornos, arranque de motores, etc.

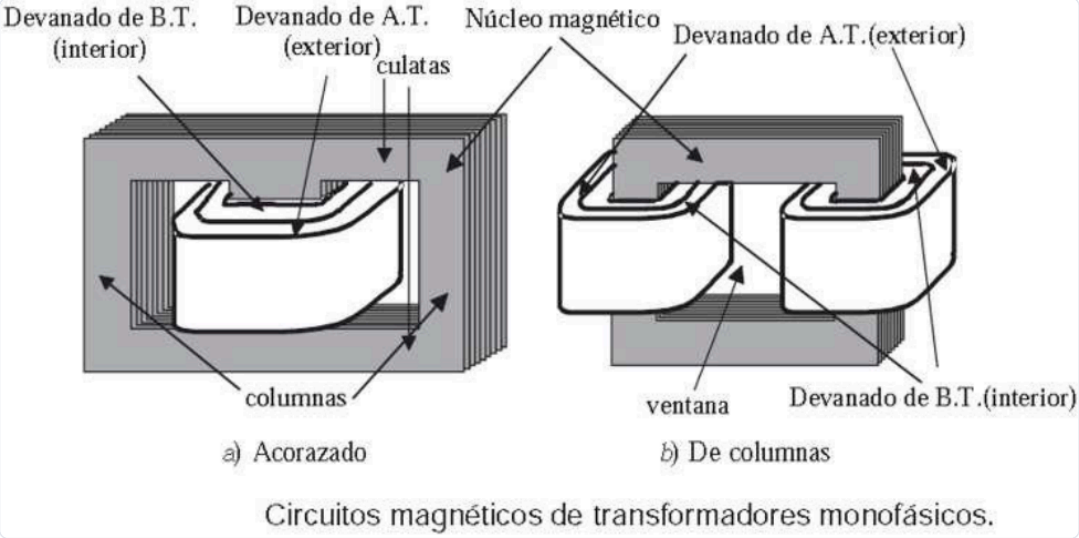
IDEA CLAVE

Como no tiene partes rotativas (sin rozamiento ni ventilación, y sin entrehierro), el transformador es la máquina de **mayor rendimiento**: puede superar el **99 %**.

2. Aspectos constructivos y datos de placa

2.1 Núcleo

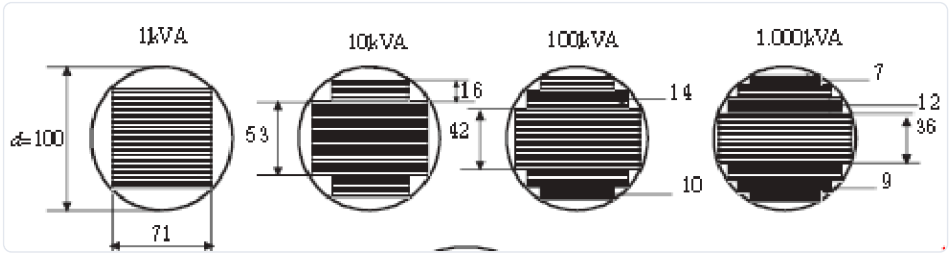
Es el circuito magnético. Se arma con **chapas de acero al silicio laminadas en frío, de grano orientado**, aisladas entre sí con una capa muy fina, para **reducir las pérdidas en el hierro** (UT1). Tiene **columnas** (donde van los bobinados) y **culatas o yugos** (que cierran el circuito).



Núcleos de transformadores monofásicos: a) acorazado; b) de columnas.

Acorazado	De columnas
Dos ventanas; el bobinado va en la columna central, que tiene **el doble de sección** que las laterales (lleva el doble de flujo). Es el más difundido porque **reduce mucho el flujo de dispersión**.	Construcción más sencilla y económica. También muy usado.

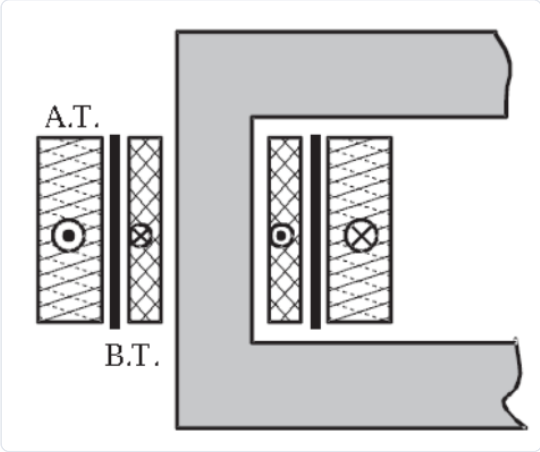
- En ambos, el bobinado de **AT va por fuera** y el de BT por dentro (pegado al núcleo), por razones de **aislación**.
- Las uniones entre columnas y yugos (**juntas**) son pequeños entrehierros: se hacen lo más chicas posible. Los cortes de chapa se hacen a **45°** y **decalados** (alternados) para que el flujo siga siempre la dirección de laminación y no haya puntos calientes.
- La sección de las columnas es **escalonada (cuasicircular)** para aprovechar el espacio dentro de bobinas circulares y repartir mejor los esfuerzos, sobre todo en un cortocircuito.
- En trafos grandes se intercalan **canales de ventilación** entre paquetes de chapas, y todo se aprieta con bridas y bulones aislados (rigidez, evitar vibraciones).



Secciones escalonadas típicas de columnas según la potencia (1 kVA a 1000 kVA).

2.2 Arrollamientos (bobinados)

Son de **cobre**: conductor redondo para secciones chicas y rectangular (pletinas o planchuelas) para secciones grandes; aislados con barniz, algodón o papel. En el curso se ven bobinados **concéntricos** (cilindros coaxiales).

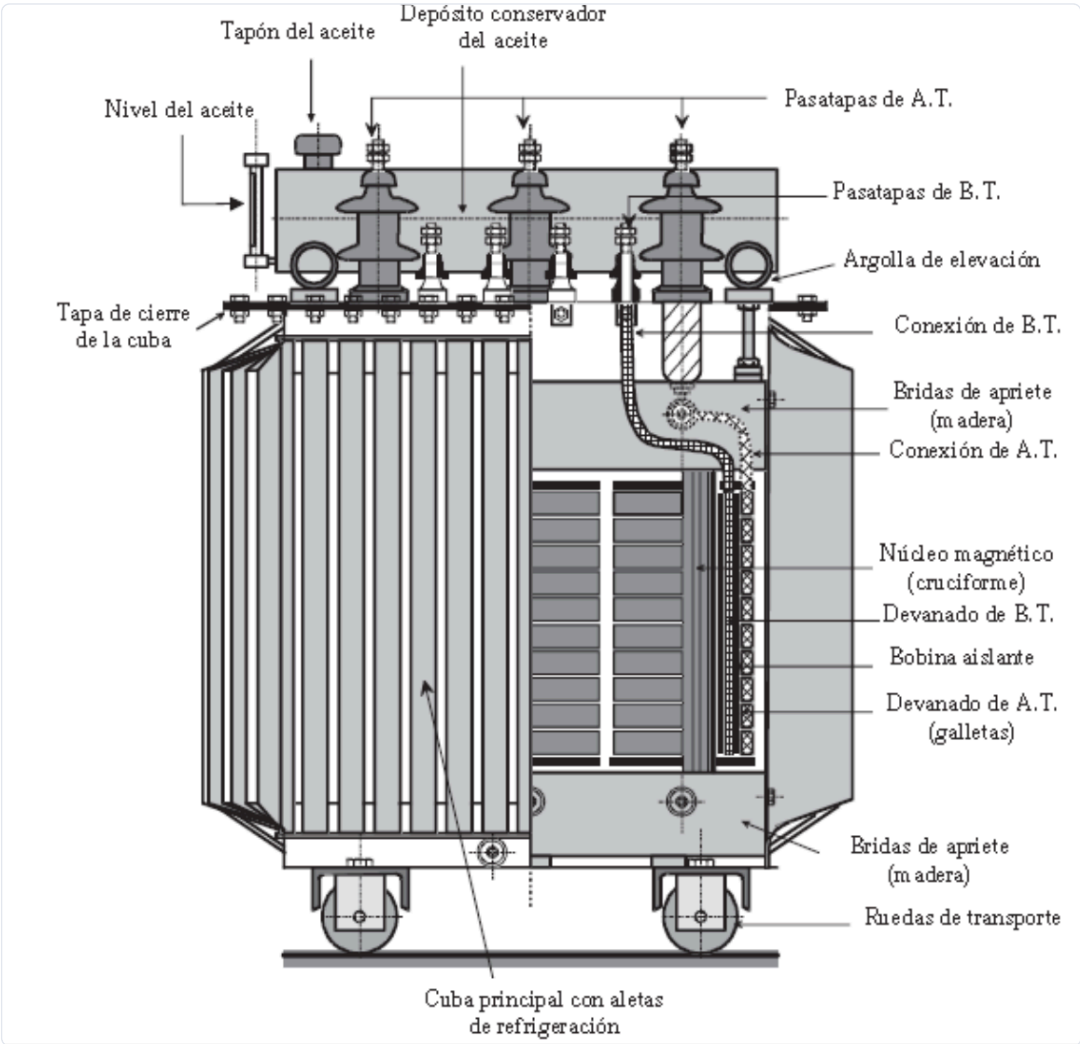


Bobinados concéntricos: BT adentro, AT afuera.

El diseño debe garantizar que el trafo:

a. soporte las **solicitaciones dieléctricas** de los ensayos normalizados (vida útil);
b. no supere las **pérdidas en el cobre** garantizadas;
c. tenga la **tensión de cortocircuito** garantizada;
d. no supere la **temperatura** admisible de la aislación (si se calienta de más, se acorta la vida útil);
e. soporte las **fuerzas electrodinámicas** entre bobinados, que en un cortocircuito pueden ser enormes.

2.3 Refrigeración y accesorios



Partes de un transformador de distribución en baño de aceite.

- El núcleo y los bobinados van sumergidos en **aceite** dentro de la **cuba**. El aceite cumple **doble función: refrigerante y aislante**. La cuba tiene **radiadores (aletas)**.
- **Tanque de expansión (conservador):** mantiene la cuba siempre llena y absorbe las dilataciones del aceite; el aire que entra pasa por un **desecador de gel de sílice**.
- **Designación IEC (4 letras):** 1ª y 2ª = refrigerante en contacto con los bobinados y cómo circula; 3ª y 4ª = refrigerante externo y cómo circula. **ONAN** = aceite (Oil) Natural, aire (Air) Natural. **ONAF** = aire Forzado con ventiladores.
- **Trafos secos** (resina epoxi): casi sin mantenimiento; para interiores, hospitales, lugares públicos, etc.
- **Pasatapas (bushings):** aisladores de porcelana que sacan las conexiones fuera de la cuba.
- **Relé Buchholz:** protección de trafos grandes contra fallas internas (sobrecargas peligrosas, fallas entre espiras); tiene dos niveles: **alarma** y **disparo**.

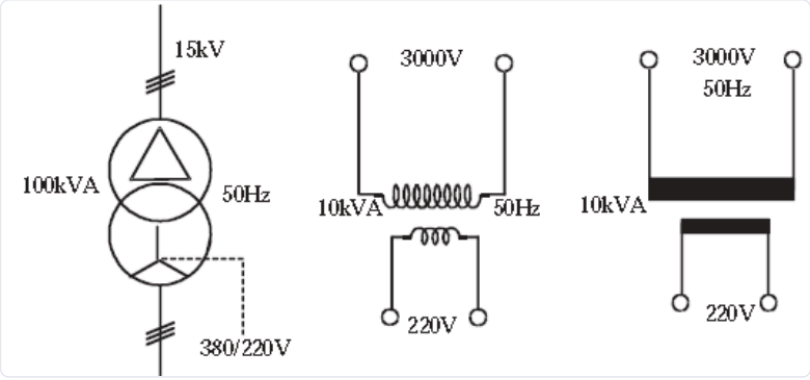
2.4 Datos de placa y valores nominales

Como mínimo: **potencia nominal (aparente, en kVA)**, tensiones nominales, frecuencia, **tensión de cortocircuito porcentual** ($u_k\%$), tomas de regulación, **grupo de conexión**, tipo de refrigeración y normas.

- **Tensión nominal** de un bobinado: su tensión **en vacío** cuando el primario tiene aplicada su tensión nominal.
- **Corriente nominal**: la máxima que puede circular en servicio continuo sin superar la temperatura admisible.
- **Potencia nominal**: tensión nominal × corriente nominal (siempre aparente, en kVA).

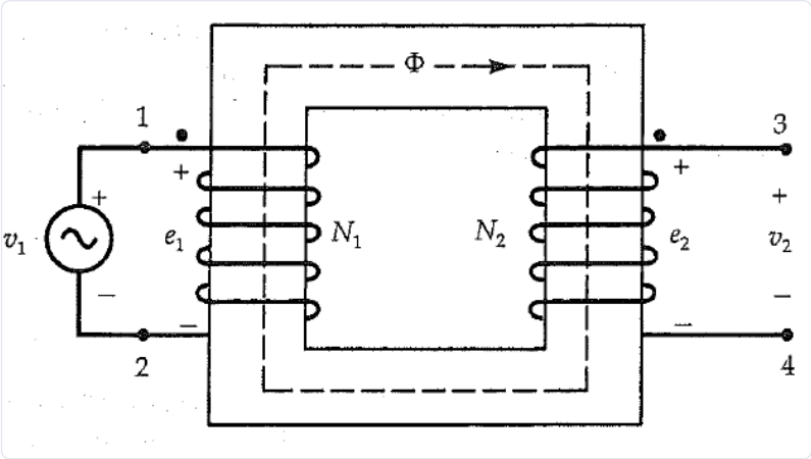
POTENCIA NOMINAL

$$\text{Monofásico: } S_n = V_{1n} I_{1n} = V_{2n} I_{2n} \qquad \text{Trifásico: } S_n = \sqrt{3}\, V_{1n} I_{1n} = \sqrt{3}\, V_{2n} I_{2n} \ \text{(valores de línea)}$$



Símbolos usados para designar transformadores.

3. El transformador ideal



Transformador con el secundario abierto (en vacío).

Para entender lo básico, primero suponemos un trafo **ideal**:

1. Permeabilidad del núcleo **infinita** (no hace falta corriente para magnetizarlo).
2. **Sin flujo de dispersión**: todo el flujo está en el núcleo y enlaza todas las espiras de ambos bobinados.
3. **Sin pérdidas en el hierro** (ni histéresis ni Foucault).
4. **Resistencia de los bobinados nula**.

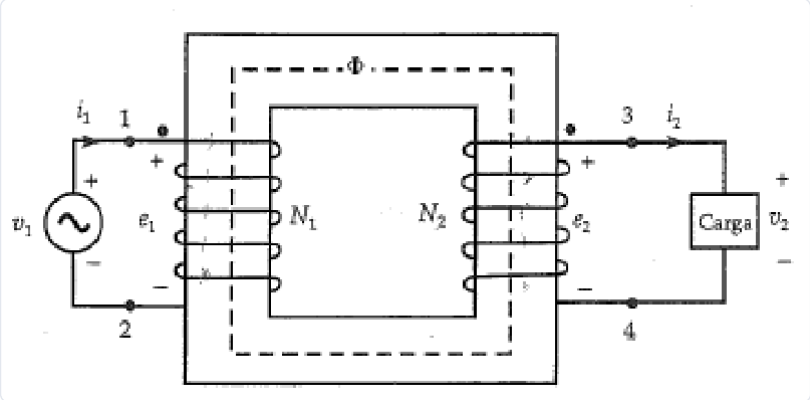
3.1 Relación de tensiones

El mismo flujo Φ atraviesa los dos bobinados. Por Faraday:

$$e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \qquad e_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{v_1}{v_2} = \frac{e_1}{e_2} = \frac{N_1}{N_2} = \kappa_T$$

κ_T es la **relación de transformación** (en otros libros, a o m). Si $N_1 > N_2$, el trafo es reductor.

3.2 Relación de corrientes: la compensación de amper-vueltas



Transformador con carga en el secundario.

Conectamos una carga: circula i_2. Esta corriente crea una fmm $N_2 i_2$ que **tiende a disminuir el flujo** (Lenz). Pero el flujo **no puede cambiar**: lo impone la tensión de la red ($v_1 = e_1$). Entonces el primario toma automáticamente una corriente i_1 que **compensa** exactamente la fmm del secundario:

TRAFO IDEAL

$$N_1\, i_1 = N_2\, i_2 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{i_2}{i_1} = \frac{N_1}{N_2} = \kappa_T \qquad\qquad v_1\, i_1 = v_2\, i_2 \;\; (\text{potencia de entrada} = \text{salida})$$

Las corrientes se transforman en relación **inversa** a las espiras: el lado de **alta tensión** tiene **menos corriente**.

IDEA CLAVE: ¿CÓMO "SE ENTERA" EL PRIMARIO DE QUE HAY CARGA?

Por el flujo. La corriente de carga intenta bajar el flujo; como la red lo mantiene fijo ($\Phi_m = V_1/4{,}44 f N_1$), el primario absorbe la corriente necesaria para compensar los amper-vueltas del secundario. Así, la potencia que pide la carga "pasa" al primario.

3.3 En forma fasorial (régimen senoidal)

Si $\Phi = \Phi_m \operatorname{sen} \omega t$, entonces $e_1 = N_1 \omega \Phi_m \cos \omega t$ y en valores eficaces:

$$\tilde{E}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} N_1 \omega \Phi_m \angle 0^\circ = 4{,}44\, f\, N_1\, \Phi_m \angle 0^\circ \qquad \tilde{E}_2 = 4{,}44\, f\, N_2\, \Phi_m \angle 0^\circ$$

$$\frac{\tilde{V}_1}{\tilde{V}_2} = \frac{\tilde{E}_1}{\tilde{E}_2} = \frac{N_1}{N_2} = \kappa_T \qquad \frac{\tilde{I}_2}{\tilde{I}_1} = \frac{N_1}{N_2} \qquad \tilde{V}_1 \tilde{I}_1^* = \tilde{V}_2 \tilde{I}_2^* \text{ (pot. compleja)} \qquad V_1 I_1 = V_2 I_2 \text{ (pot. aparente)}$$

Las fem están en fase entre sí (y en el trafo ideal, también las tensiones en bornes).

3.4 Reflexión (reducción) de impedancias

Si en el secundario hay una carga $Z_2 = V_2/I_2$, ¿qué impedancia "ve" la red desde el primario?

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{V_1/\kappa_T}{\kappa_T I_1} = \frac{1}{\kappa_T^2} \frac{V_1}{I_1} \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{Z_1 = \kappa_T^2\, Z_2}$$

La impedancia vista desde el primario es κ_T^2 veces la real. Por eso un trafo también sirve para **adaptar impedancias** (máxima transferencia de potencia, muy usado en electrónica).

EJEMPLO 2.1 (APUNTE DE CÁTEDRA)

$N_1 = 2000$, $N_2 = 500$, $V_1 = 1200 \angle 0^\circ$ V, $I_1 = 5 \angle -30^\circ$ A. Hallar V_2, I_2, Z_2 y Z_2' (referida al primario).

$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = \frac{500}{2000} \cdot 1200 \angle 0^\circ = 300 \angle 0^\circ \text{ V} \qquad I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 = 4 \cdot 5 \angle -30^\circ = 20 \angle -30^\circ \text{ A}$$

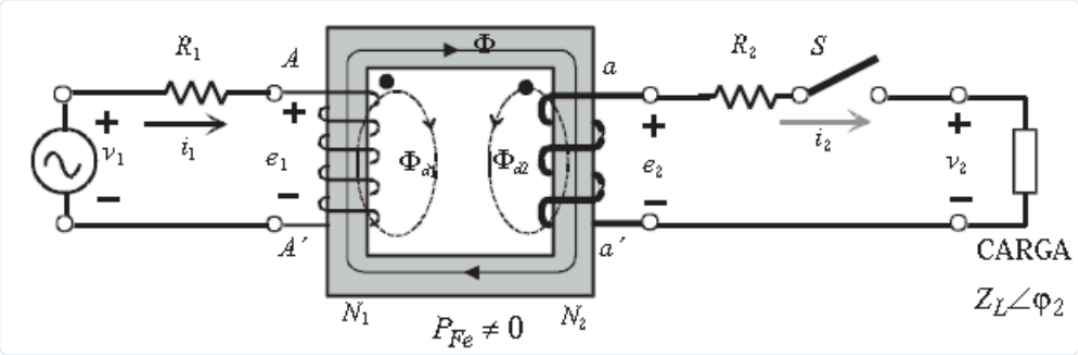
$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{300 \angle 0^\circ}{20 \angle -30^\circ} = 15 \angle 30^\circ\ \Omega \qquad Z_2' = Z_2 \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 = 15 \angle 30^\circ \cdot 16 = 240 \angle 30^\circ\ \Omega$$

Verificación: $Z_2' = V_1/I_1 = 1200 \angle 0^\circ / 5 \angle -30^\circ = 240 \angle 30^\circ\ \Omega$. ✓

4. El transformador real

En un trafo real hay que agregar:

- la **corriente de vacío** (para magnetizar y para cubrir las pérdidas en el hierro) – UT1;
- las **pérdidas en el cobre** (resistencias R_1 y R_2 de los bobinados);
- los **flujos de dispersión** Φ_{d1} y Φ_{d2}: líneas de campo que crea cada bobinado y que se cierran por el aire sin enlazar al otro bobinado.

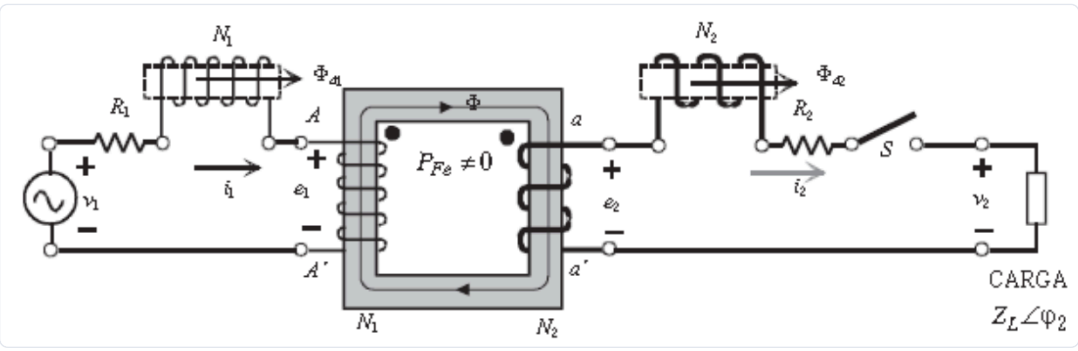


Transformador real: flujo común Φ y flujos de dispersión Φ_{d1}, Φ_{d2}.

Cada bobinado está enlazado por el flujo común más su propia dispersión: $\Phi_1 = \Phi + \Phi_{d1}$, $\Phi_2 = \Phi + \Phi_{d2}$.

La idea es pensar el trafo real como un **trafo ideal al que se le agregan elementos externos** que representan cada imperfección. La dispersión se representa con una inductancia en serie con cada bobinado:

$$L_{d1} = N_1 \frac{d\Phi_{d1}}{di_1} \qquad L_{d2} = N_2 \frac{d\Phi_{d2}}{di_2} \qquad \Longrightarrow \qquad X_1 = \omega L_{d1} \qquad X_2 = \omega L_{d2} \quad \text{(reactancias de dispersión)}$$



La dispersión se "saca" del núcleo y se representa como bobinas externas en serie.

ECUACIONES DEL TRANSFORMADOR REAL

Instantáneas: $v_1 = e_1 + R_1 i_1 + L_{d1}\frac{di_1}{dt}$ $\qquad e_2 = v_2 + R_2 i_2 + L_{d2}\frac{di_2}{dt}$

Fasoriales:

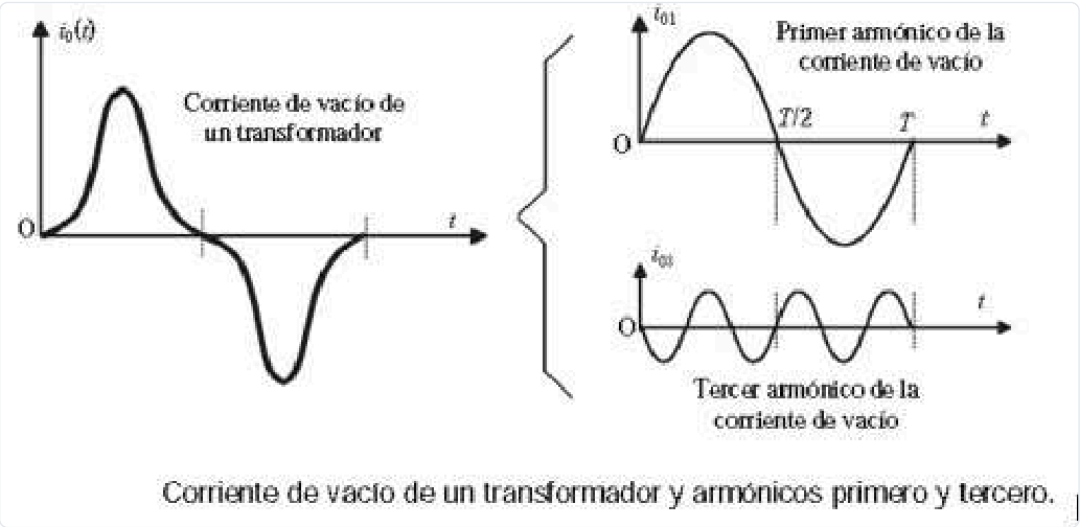
$$\vec{V}_1 = \vec{E}_1 + R_1\vec{I}_1 + jX_1\vec{I}_1 \qquad \vec{V}_2 = \vec{E}_2 - R_2\vec{I}_2 - jX_2\vec{I}_2$$

$$E_1 = 4{,}44\, f N_1 \Phi_m \qquad E_2 = 4{,}44\, f N_2 \Phi_m \qquad \frac{E_1}{E_2} = \kappa_T \ \text{(exacto)} \qquad \frac{V_1}{V_2} \approx \kappa_T \ \text{(aproximado)}$$

Ecuación de corrientes (amper-vueltas): $N_1\vec{I}_1 = N_1\vec{I}_0 + N_2\vec{I}_2 \ \Rightarrow \ \vec{I}_1 = \vec{I}_0 + \vec{I}_2/\kappa_T$.

5. Corriente de vacío y armónicos

La **corriente de vacío** I_0 es la que toma el trafo con el secundario abierto ($i_2 = 0$). Es chica: del orden del **2 al 8 %** de la nominal (por eso se puede despreciar con carga).



Corriente de vacío de un transformador y sus armónicos primero y tercero.

Como el núcleo trabaja cerca del codo de la curva de imantación (no lineal), aunque el flujo sea senoidal, **la corriente de vacío no es senoidal**: tiene forma "acampanada" (picos). Por Fourier contiene armónicos impares, aproximadamente: **3º ≈ 45 %, 5º ≈ 15 %, 7º ≈ 3 %**.

Problemas del **3er armónico (150 Hz)**:

- Es audible y puede **interferir con líneas telefónicas** cercanas por inducción mutua.
- **Deforma las tensiones** de la red (dejan de ser senoidales).

En los cálculos se usa una **senoidal equivalente** de igual valor eficaz. (Las conexiones en triángulo "atrapan" el 3er armónico: ver sección 11.)

6. Circuito equivalente

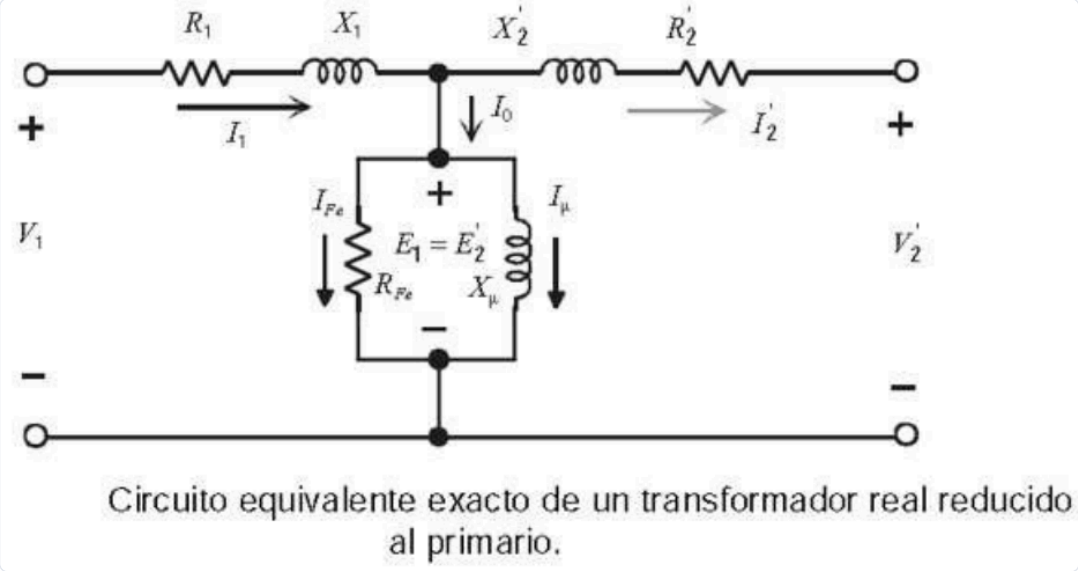
Para poder resolver el trafo como un circuito común (sin el "trafo ideal" en el medio), se **reduce** (refiere) el secundario al primario: se imagina un secundario con **el mismo número de espiras que el primario** ($N_2' = N_1$). Las magnitudes reducidas se marcan con **tilde (')**. Para que el trafo reducido sea equivalente al real, se tienen que conservar las **potencias** y las **pérdidas**:

REDUCCIÓN DEL SECUNDARIO AL PRIMARIO

$$E_2' = \kappa_T E_2 = E_1 \qquad V_2' = \kappa_T V_2 \qquad I_2' = \frac{I_2}{\kappa_T}$$

$$R_2' = \kappa_T^2 R_2 \qquad X_2' = \kappa_T^2 X_2 \qquad Z_L' = \kappa_T^2 Z_L$$

Regla mnemotécnica: tensiones × κ; corrientes ÷ κ; impedancias × κ^2. (Para referir al secundario, al revés.)



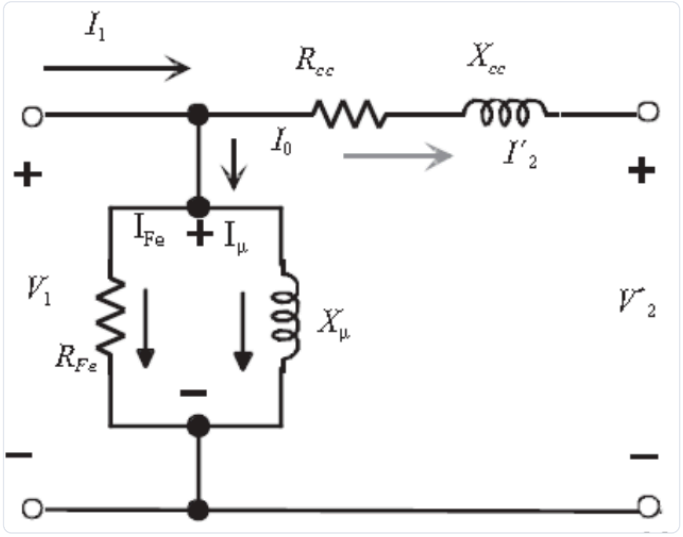
Circuito equivalente exacto del transformador real reducido al primario.

Cada elemento representa algo físico:

Elemento	Representa
R_1, R_2'	Pérdidas en el cobre (Joule) de los bobinados
X_1, X_2'	Flujos de dispersión
R_{Fe}	Pérdidas en el hierro (histéresis + Foucault)
X_μ	Magnetización del núcleo (flujo principal / común)
Trafo ideal (implícito)	La transformación de tensiones y corrientes

6.1 Circuito equivalente aproximado

Como la impedancia de la rama paralelo ($R_{Fe} \parallel X_\mu$) es **mucho mayor** que las impedancias serie, se la puede **pasar a la entrada** y juntar las impedancias serie:



Circuito equivalente aproximado.

PARÁMETROS DE CORTOCIRCUITO

$$R_{cc} = R_k = R_1 + R'_2 \quad \text{(resistencia de cortocircuito)} \qquad X_{cc} = X_k = X_1 + X'_2 \quad \text{(reactancia de cortocircuito)}$$

$$\vec{Z}_k = R_k + jX_k \qquad |Z_k| = \sqrt{R_k^2 + X_k^2}$$

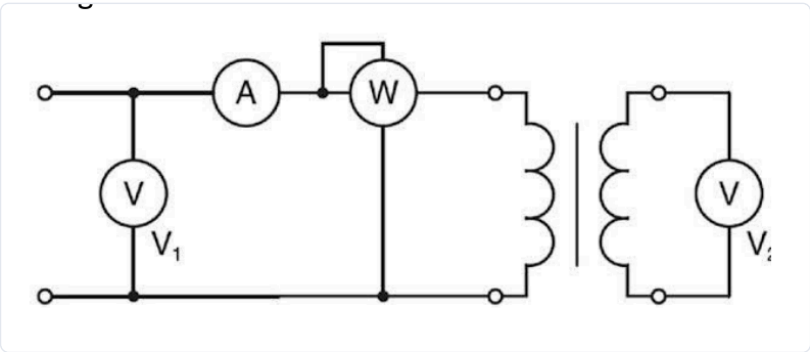
Más simplificaciones:

- Si el trafo está cargado al **70 % o más** (índice de carga $C = S/S_n = I/I_n \geq 0{,}7$), I_0 es despreciable frente a la corriente de carga → se elimina la rama paralelo y el trafo queda como **una impedancia serie** Z_k. Es el esquema más usado para calcular caídas de tensión.
- En estudios de sistemas de potencia, como $R_k \ll X_k$, se usa sólo X_k.

7. Ensayos del transformador

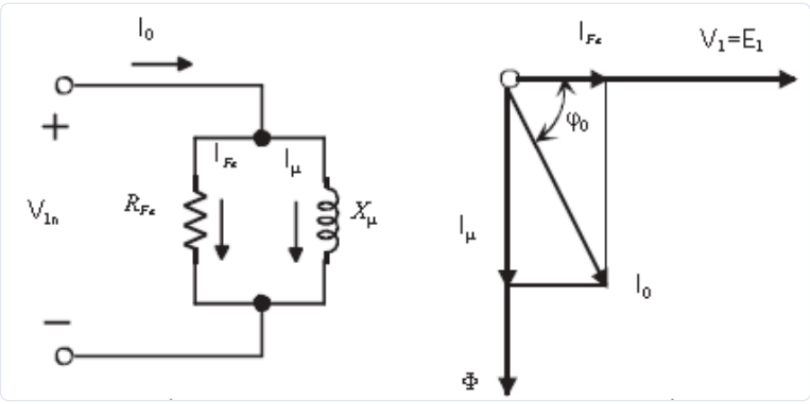
Con los ensayos se obtienen los parámetros del circuito equivalente sin tener que cargar el trafo. Los ensayos normalizados incluyen: relación de transformación, grupo de conexión, **cortocircuito**, **vacío**, rigidez dieléctrica (tensión aplicada, inducida y de impulso) y calentamiento. Para la materia importan **vacío** y **cortocircuito**.

7.1 Ensayo de vacío → rama paralelo y pérdidas en el hierro



Conexiones del ensayo de vacío.

- Se aplica la **tensión nominal** a un bobinado (en general el de **BT**, porque es más fácil y seguro medir) con el otro **abierto**.
- Se mide: V_1, I_0, P_0 y V_{20} (con un voltímetro en el otro lado → **relación de transformación** $\kappa_T = V_1/V_{20}$).
- **¿Por qué** $P_0 \approx P_{Fe}$**?** Porque se aplica tensión nominal (flujo nominal → pérdidas en el hierro nominales) y la corriente I_0 es muy chica (pérdidas en el cobre despreciables).



Circuito equivalente en vacío y diagrama fasorial.

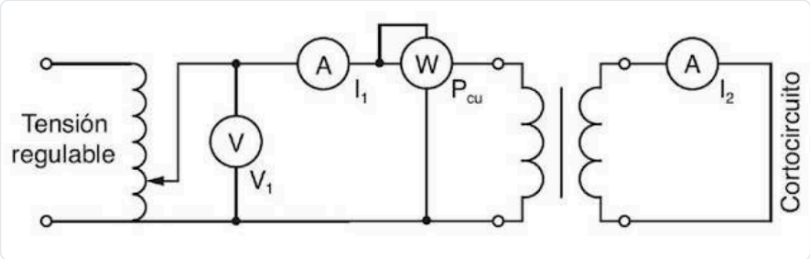
ENSAYO DE VACÍO

$$P_0 = P_{Fe} \qquad \cos\varphi_0 = \frac{P_0}{V_1 I_0} \qquad I_{Fe} = I_0 \cos\varphi_0 \qquad I_\mu = I_0 \operatorname{sen}\varphi_0$$

$$R_{Fe} = \frac{V_1}{I_{Fe}} = \frac{V_1^2}{P_0} \qquad X_\mu = \frac{V_1}{I_\mu}$$

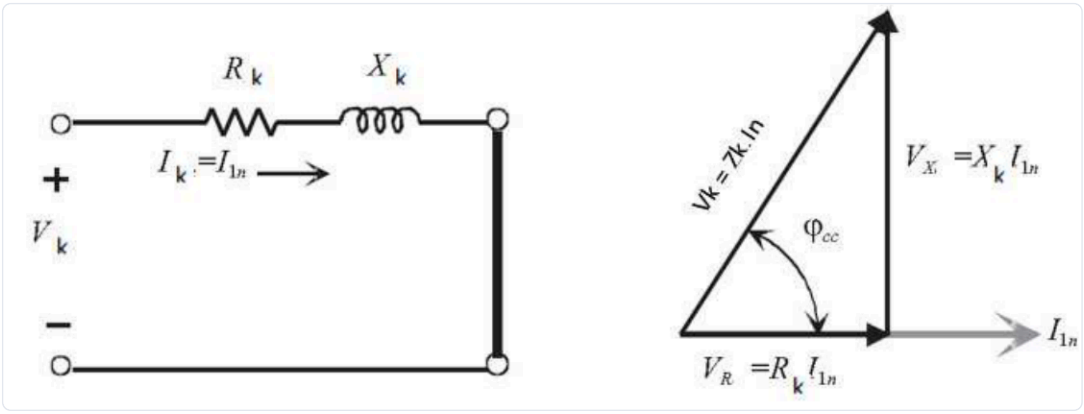
Ojo: quedan referidos al lado donde se hizo el ensayo (BT). Para pasarlos al primario de AT: × κ_T^2.

7.2 Ensayo de cortocircuito → rama serie y pérdidas en el cobre



Conexiones del ensayo de cortocircuito.

- Se **cortocircuita** un bobinado (en general el de BT) y se alimenta el otro (en general el de **AT**, por la corriente más chica) con una **tensión regulable** que se sube desde cero **hasta que circula la corriente nominal**.
- La tensión necesaria $V_{cc} = U_k$ es chica: **3 a 10 %** de la nominal.
- **¿Por qué $P_{cc} \approx P_{Cu,n}$?** Circula la corriente nominal (pérdidas en el cobre nominales) y la tensión es tan baja que el flujo es mínimo (pérdidas en el hierro $\propto B^2$, despreciables). Además se puede despreciar la rama paralelo.



Circuito equivalente en cortocircuito y triángulo de tensiones.

ENSAYO DE CORTOCIRCUITO

$$P_{cc} = P_{Cu,n} = R_k I_n^2 \qquad Z_k = \frac{U_k}{I_n} \qquad R_k = \frac{P_{cc}}{I_n^2} \qquad X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} \qquad \cos\varphi_{cc} = \frac{P_{cc}}{U_k I_n}$$

Si el ensayo se hizo con una corriente $I \neq I_n$: $P_{Cu,n} = P_{cc}\left(\frac{I_n}{I}\right)^2$ y $U_{k,n} = U_k \frac{I_n}{I}$.

- Este ensayo da la impedancia **total** Z_k; no permite separar cuánto es del primario y cuánto del secundario (si hace falta, se suele suponer $R_1 = R_2'$ y $X_1 = X_2'$).
- Antes se mide la resistencia en CC. La resistencia depende de la temperatura: los resultados se refieren a **75 °C** (temperatura de funcionamiento). Las pérdidas Joule (I^2R) crecen con la temperatura; las adicionales (tipo U^2/R) decrecen. El ensayo debe ser corto. Otra dificultad: medir potencia con $\cos\varphi$ muy bajo.

7.3 Tensiones de cortocircuito porcentuales

U_K, U_R, U_X

$$u_k\% = \frac{U_k}{U_n}100 = \frac{Z_k I_n}{U_n}100 \qquad u_r\% = \frac{R_k I_n}{U_n}100 = \frac{P_{cc}}{S_n}100 \qquad u_x\% = \frac{X_k I_n}{U_n}100 \qquad u_k = \sqrt{u_r^2 + u_x^2}$$

Valores típicos: trafos de distribución menores a 1000 kVA, u_k entre **1 y 6 %** (típico 4 %); potencias mayores, **8 a 18 %**. En general $u_x > u_r$ (la parte reactiva, la dispersión, domina).

Corriente de cortocircuito de falla

No confundir la corriente del **ensayo** (nominal, con tensión reducida) con la de una **falla**: si con el trafo alimentado a tensión nominal se unen los bornes del secundario, la única limitación es Z_k:

$$I_{falla} = \frac{U_{1n}}{Z_k} = \frac{U_{1n}}{U_k} I_n = \frac{100}{u_k\%} I_n$$

Ejemplo: con $u_k = 4\%$, $I_{falla} = 25\, I_n$. Peligrosísimo por los efectos térmicos y electrodinámicos.

IDEA CLAVE: EL COMPROMISO DEL U_K

Un u_k **alto** limita la corriente de falla (se usa en trafos muy grandes o para hornos de arco), pero produce **más caída de tensión** en servicio normal. Un u_k **bajo** da buena regulación pero corrientes de falla enormes. El diseño busca un valor de compromiso. Además, u_k es clave para el **paralelo** (sección 12).

8. Regulación (caída de tensión) y diagramas fasoriales

Alimentamos el primario con su tensión nominal V_{1n}. En vacío, el secundario da V_{20}. Al conectar carga, por la impedancia interna, la tensión pasa a V_2. La diferencia (escalar) es la **caída de tensión interna**:

$$\Delta V_2 = V_{20} - V_2$$

REGULACIÓN

$$\text{Reg}\% = \frac{V_{20} - V_2}{V_{20}} \cdot 100 = \frac{V_{1n} - V_2'}{V_{1n}} \cdot 100$$

Con el circuito aproximado sin rama paralelo (se desprecia I_0):

$$\vec{V}_1 = \vec{V}_2' + \vec{I}_2'(R_k + jX_k) = \vec{V}_2' + \underbrace{R_k\vec{I}_2'}_{\vec{U}_r} + \underbrace{jX_k\vec{I}_2'}_{\vec{U}_x}$$

$\vec{U}_r$ está en fase con la corriente y $\vec{U}_x$ adelanta 90° a la corriente. Para corriente nominal, su suma es la **tensión de cortocircuito** $\vec{U}_k = \vec{U}_r + \vec{U}_x$, con $U_k = \sqrt{U_r^2 + U_x^2}$. Estos tres fasores forman el **triángulo de Kapp**, característico de cada trafo. Su ángulo es el **ángulo de cortocircuito**:

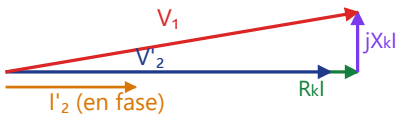
$$\tan\varphi_k = \frac{U_x}{U_r} = \frac{X_1 + X_2'}{R_1 + R_2'} \qquad \vec{Z}_k = (R_1 + R_2') + j(X_1 + X_2') \ \text{(vista desde el primario)}$$

Vista desde el secundario: $\vec{Z}_{kII} = (R_1' + R_2) + j(X_1' + X_2)$. Z_k es la impedancia que ofrece el trafo a la red cuando se cortocircuita el secundario.

8.1 Diagramas fasoriales para los tres tipos de carga

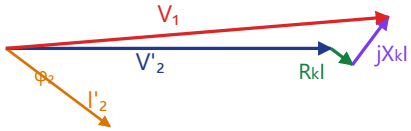
(Pregunta típica de parcial.) Referencia: $\vec{V}_2'$ horizontal. Las caídas están **exageradas** para que se vean.

a) Carga resistiva



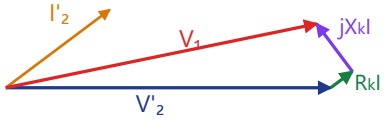
$V_1 > V'_2$: caída chica (positiva).

b) Carga óhmico-inductiva



I'_2 atrasa: la caída es la mayor de los tres casos.

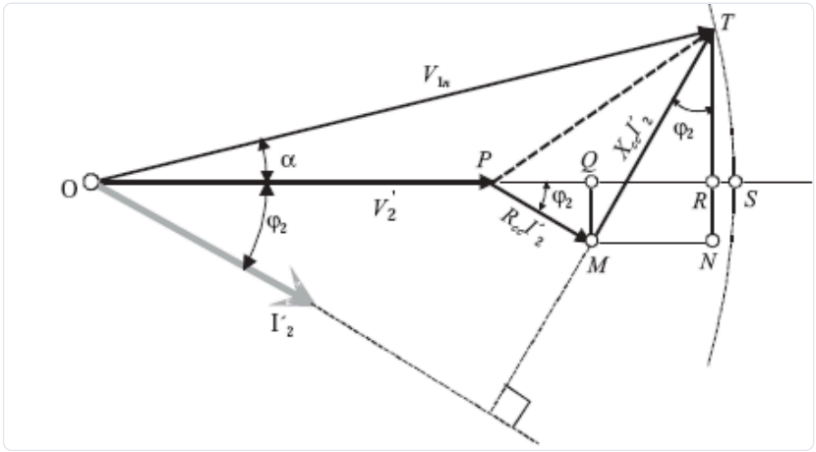
c) Carga óhmico-capacitiva



I'_2 adelanta: puede quedar $V'_2 > V_1$ (efecto Ferranti).

Si no se desprecia I_0, el diagrama "completo" agrega en el primario $\vec{I}_1 = \vec{I}_0 + \vec{I}_2'$ y las caídas se calculan por separado en el primario (R_1, X_1 con I_1) y en el secundario (R_2', X_2' con I_2'), pasando por $\vec{E}_1 = \vec{E}_2'$. Las conclusiones cualitativas son las mismas.

8.2 Fórmula aproximada de la regulación (método de Kapp)



Interpretación gráfica: el triángulo de Kapp es TPM; la caída se aproxima por la proyección PR.

Del diagrama: $V_{1n} - V_2' = |OS| - |OP| = |PS| \approx |PR|$, y $|PR| = |PQ| + |QR| = R_k I_2' \cos\varphi_2 + X_k I_2' \operatorname{sen}\varphi_2$. Usando el índice de carga $C = I_2'/I_{2n}'$:

REGULACIÓN APROXIMADA

$$V_{1n} - V_2' \approx C\, R_k I_{2n}' \cos\varphi_2 + C\, X_k I_{2n}' \operatorname{sen}\varphi_2$$

$$\boxed{\text{Reg}\% \approx C\,(u_r\% \cos\varphi_2 + u_x\% \operatorname{sen}\varphi_2)} \qquad \begin{cases} \text{inductiva: } \operatorname{sen}\varphi_2 > 0 \\ \text{capacitiva: } \operatorname{sen}\varphi_2 < 0 \end{cases}$$

Con carga capacitiva el término $C\,u_x \operatorname{sen}\varphi_2$ es **negativo** y puede superar al otro: la regulación queda negativa, o sea, $V_2' > V_{1n}$: **la tensión en carga es mayor que en vacío**. Es el **efecto Ferranti**.

OJO

La fórmula de Kapp desprecia un término de segundo orden. Si te piden la tensión "exacta", resolvé fasorialmente: $\vec{V}_1 = \vec{V}_2' + \vec{I}_2'\vec{Z}_k$ con $|V_1|$ conocido y despejá $|V_2'|$ (ver problema 18).

9. Rendimiento

De los ensayos sabemos:

$P_{Fe} = P_0$ (constante, no depende de la carga) $\quad [P_{Cu}]_n = P_{cc} = R_k I_{2n}'^2 \quad P_{Cu} = R_k I_2'^2 = C^2 P_{cc}$ (varía con el cuadrado de la carga)

RENDIMIENTO

$$\eta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_2 + P_p} \qquad P_2 = V_2 I_2 \cos\varphi_2 = C\, V_2 I_{2n} \cos\varphi_2 \approx C\, S_n \cos\varphi_2 \qquad P_p = P_0 + C^2 P_{cc}$$

$$\boxed{\eta = \frac{C\, S_n \cos\varphi_2}{C\, S_n \cos\varphi_2 + P_0 + C^2 P_{cc}}}$$

- El rendimiento **empeora cuando baja el factor de potencia** (la potencia útil baja pero las pérdidas no) y **cuando baja el índice de carga** (las pérdidas fijas pesan más).
- El rendimiento es **máximo** cuando las **pérdidas fijas igualan a las variables**:

RENDIMIENTO MÁXIMO

$$P_0 = C_{opt}^2\, P_{cc} \qquad \Longrightarrow \qquad C_{opt} = \sqrt{\frac{P_0}{P_{cc}}}$$

El máximo absoluto se da con $C = C_{opt}$ y $\cos\varphi_2 = 1$.

IDEA CLAVE

Cuando la carga crece desde cero, el rendimiento **sube** rápido, llega a un máximo en C_{opt} y después **baja** levemente. Los trafos de distribución, que trabajan buena parte del tiempo a carga parcial, se diseñan con C_{opt} menor que 1 (por ej. 0,5–0,8), o sea con $P_0 < P_{cc}$.

EJEMPLO (TP4, PROBLEMA 5)

Trafo trifásico 100 kVA, 400/6600 V, Y-d. Vacío: 400 V, 1250 W. Cortocircuito: 314 V, 1600 W (a I_n).

- **a) Plena carga, cos φ = 0,8:** $\eta = \dfrac{80}{80 + 1{,}25 + 1{,}6} = \dfrac{80}{82{,}85} = 96{,}6\%$.
- **b) Media carga, cos φ = 1:** $P_{Cu} = 0{,}5^2 \cdot 1600 = 400$ W → $\eta = \dfrac{50}{50 + 1{,}25 + 0{,}4} = 96{,}8\%$.
- **c) Máximo:** $C_{opt} = \sqrt{1250/1600} = 0{,}884$ → $S = 88{,}4$ kVA; con cos φ = 1: $\eta_{max} = \dfrac{88{,}4}{88{,}4 + 1{,}25 + 1{,}25} = 97{,}3\%$.

10. Corriente de conexión (inrush)

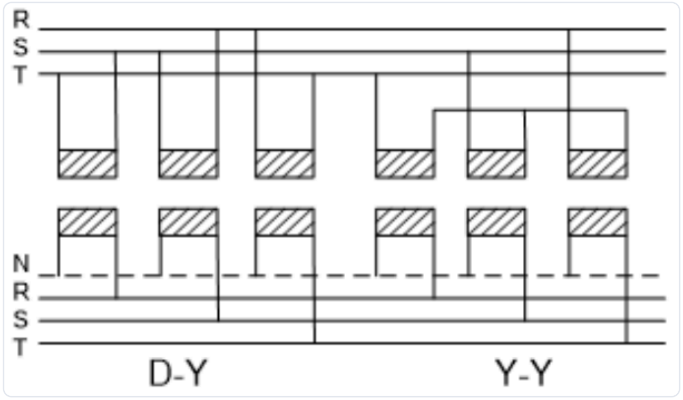
Al conectar **de golpe** un trafo a la red, hay un transitorio: según el instante de la onda de tensión en que se cierra el interruptor, el flujo puede llegar a **más del doble** del normal. Como el núcleo se satura, la corriente de excitación puede ser hasta **100 veces la corriente de vacío** normal. Si $I_0 \approx 5$–8% de I_n, se llega a picos de **5 a 8** I_n, y como las fuerzas son $\propto I^2$, esfuerzos de **25 a 64 veces** los de plena carga.

Por la resistencia del primario se amortigua en **pocos ciclos**. Hay que tenerlo en cuenta al ajustar las **protecciones** (desensibilizarlas para que no confundan el inrush con una falla).

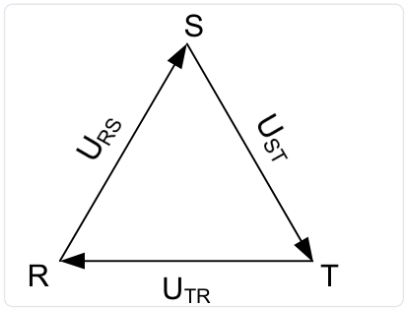
11. Transformadores trifásicos y grupos de conexión

11.1 Del banco de tres monofásicos al trafo trifásico

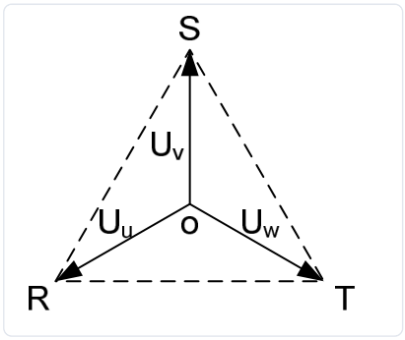
Se puede transformar un sistema trifásico con **tres trafos monofásicos** (un "banco"), conectados por ejemplo en D-Y o Y-Y:



Banco de tres transformadores monofásicos conectados en D-Y y en Y-Y.



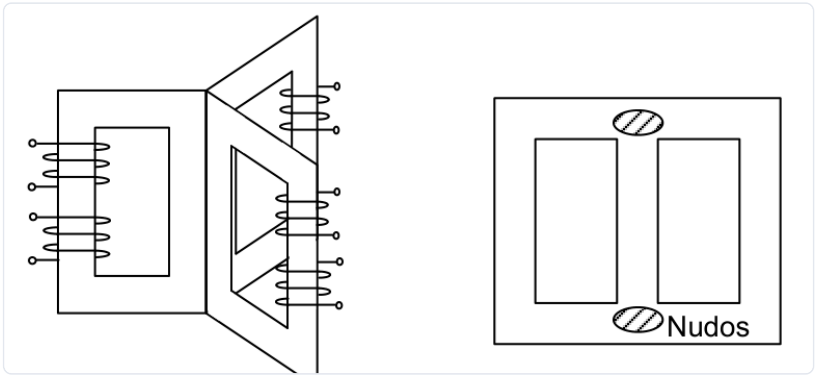
Triángulo (delta): cada trafo entre dos líneas.



Estrella: cada trafo entre línea y neutro; recibe $1/\sqrt{3}$ de la tensión de línea.

Los secundarios de distribución se conectan casi siempre en **estrella con neutro**, para tener tensión de línea y de fase (400/231 V en vacío, 380/220 V en carga).

¿Cómo se llega al núcleo trifásico? Si juntamos los tres trafos monofásicos con las columnas libres en el centro, por esas columnas pasan tres flujos **iguales y desfasados 120°**, cuya suma es **cero** en todo instante: $\vec{\Phi}_u + \vec{\Phi}_v + \vec{\Phi}_w = 0$. ¡La columna central no lleva flujo y se puede eliminar! Después se ponen las tres columnas en un mismo plano.



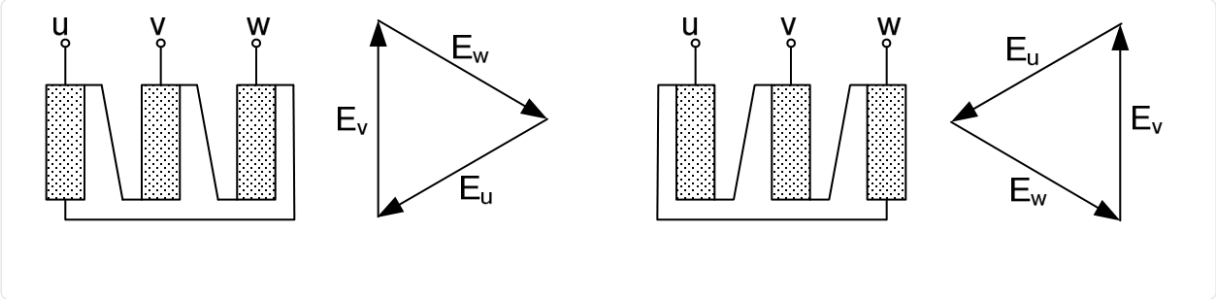
Tres trafos monofásicos unidos magnéticamente → núcleo trifásico de tres columnas; los "nudos" magnéticos son los neutros.

IDEA CLAVE

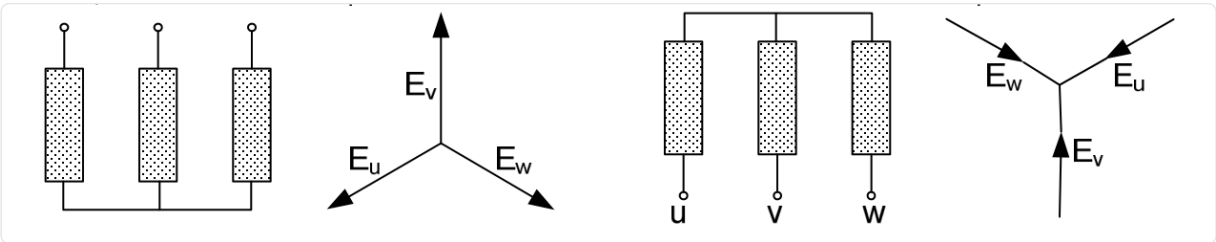
El trafo trifásico de núcleo único **ahorra hierro** (más barato, más chico y con menos pérdidas que un banco de tres monofásicos). Desventaja menor: la columna del medio tiene un camino magnético más corto, así que las **corrientes magnetizantes de las tres fases no son iguales** (asimetría).

11.2 Conexiones: triángulo, estrella y zigzag

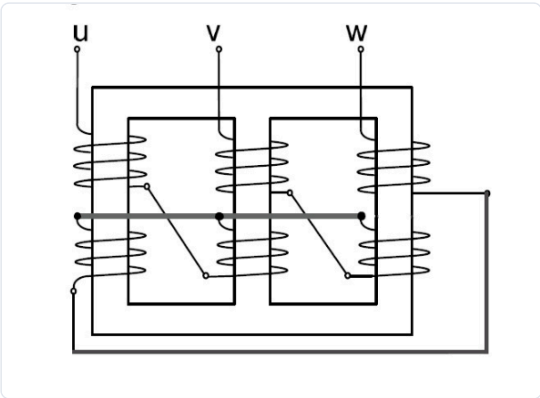
Los flujos de las tres columnas inducen tensiones desfasadas 120°. Sumar dos tensiones de 120° (unir el extremo superior de una con el inferior de otra) da una tensión de igual módulo; restarlas (unir extremos iguales) da una de módulo $\sqrt{3}$ veces mayor.



Conexión triángulo: se une el extremo superior de una bobina con el inferior de la siguiente. Hay dos sentidos posibles (u→v→w o u→w→v) que dan dos diagramas distintos.



Conexión estrella: se unen entre sí los extremos inferiores (neutro abajo) o los superiores.



Conexión zigzag: cada bobinado secundario está dividido en dos mitades en columnas distintas.

- **Zigzag:** se usa como secundario de BT (hasta unos 400 kVA). Como cada fase está repartida en dos columnas, una carga desequilibrada (monofásica) se reparte magnéticamente entre dos columnas: **tolera bien las cargas desequilibradas** sin desplazar el neutro.
- **Y vs D:** para igual tensión e intensidad de línea, el bobinado en D necesita $\sqrt{3}$ veces más espiras pero de sección $\sqrt{3}$ veces menor (igual cobre total). En **AT conviene Y** (cada bobina soporta $1/\sqrt{3}$ de la tensión → menos aislación); en **BT puede convenir D** (mejor aprovechamiento del cobre).
- **Potencia de tipo** (semisuma de las potencias de todos los bobinados; se relaciona con el tamaño y el costo) y **potencia de paso** (la que atraviesa el trafo, la de placa). En un trafo normal Y o D: $P_t = P_1 = P_2$ (en el autotrafo no, ver sección 13).

11.3 Grupo de conexión e índice horario

Designación normalizada:

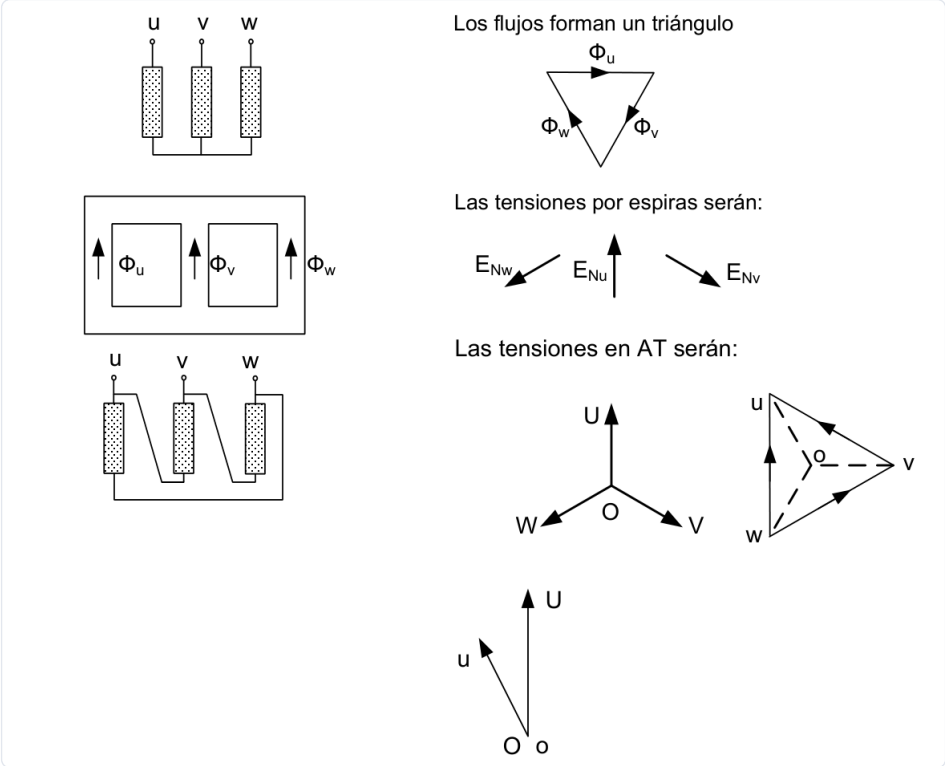
- **Letra mayúscula** = conexión de **AT**: D (triángulo), Y (estrella), Z (zigzag).
- **Letra minúscula** = conexión de **BT**: d, y, z. (Si hay neutro accesible se agrega N/n.)
- **Número de 0 a 11** = **índice horario**: cuántas veces **30°** atrasa la tensión de BT respecto de la de AT.

EL RELOJ

Se pone el fasor $\overline{OU}$ de AT como **aguja larga en las 12**. El fasor $\overline{ou}$ de BT es la **aguja corta**; la hora que marca es el índice. Cada hora = 30° de atraso. Ej.: **Dy11** = BT atrasa 330° (o sea, **adelanta 30°**). En Argentina domina el **Dy11** en distribución.

- Cambiando la denominación de bornes de un lado (rotación cíclica) el índice cambia en 4 horas (120°). Invirtiendo el sentido de conexión de un bobinado, cambia en 6 horas (180°).
- **Yy y Dd:** índices pares 0, 4, 8, 2, 6, 10 → en la práctica **0 y 6**.
- **Dy, Yd, Yz:** índices impares 1, 5, 9, 3, 7, 11 → en uso **1, 5 y 11**.

Ejemplo de la cátedra: en el esquema siguiente, en fase con $\overline{OU}$ está la tensión $\overline{wu}$ del triángulo de BT. Ubicando el neutro ficticio "o" sobre O y trazando $\overline{OU}$ y $\overline{ou}$, el reloj marca las 11 → **Yd11**.



Determinación del grupo de conexión Yd11.

11.4 ¿Por qué Dy en distribución? Problemas de la conexión Y-y

Se busca tener **neutro en el secundario**; por eso dominan **Yd en elevadores** y **Dy, Yy, Yz en reductores**. El criterio depende del número de espiras, el comportamiento con **carga desequilibrada** y la **magnetización (armónicos)**.

La conexión **Y-y** tiene dos problemas:

1. Si la carga está **desequilibrada**, las tensiones de fase se desequilibran (corrimiento del neutro).
2. Las **terceras armónicas** de las tres fases están **en fase** entre sí (3 ciclos de 150 Hz por cada ciclo de 50 Hz, y 3 × 120° = 360°), así que se suman: aparece una tensión de 3ª armónica importante.

Soluciones: (1) **poner a tierra rígidamente los neutros** (las corrientes de 3ª armónica y de desequilibrio drenan a tierra); (2) agregar un **bobinado terciario en triángulo** (dimensionado para ~1/3 de la potencia): la 3ª armónica circula dentro de la delta.

IDEA CLAVE

Cualquier conexión que tenga un bobinado en **triángulo** es más estable: la delta es una **"trampa"** para las componentes homopolares y de 3ª armónica (circulan dentro de ella y no salen a la red). Por eso el **Dy11**: D en AT atrapa armónicos y desequilibrios; y en BT da el neutro para 380/220 V.

11.5 Cómo se resuelve un trafo trifásico

Se trabaja con el **equivalente monofásico por fase en estrella** (fase-neutro): tensiones de fase $U_L/\sqrt{3}$, corrientes de línea, y la potencia es un tercio de la total. Si un bobinado está en triángulo, se pasa a su estrella equivalente ($Z_Y = Z_\Delta/3$). Así vale todo lo visto para el

monofásico.

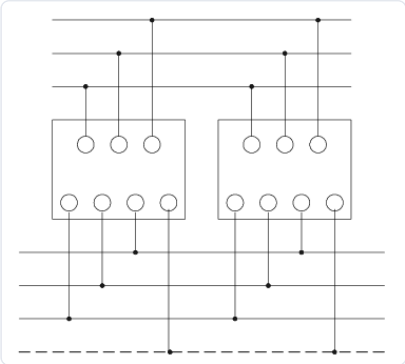
EJEMPLO DE LA CÁTEDRA – EFECTO DE LA CONEXIÓN

Trafo trifásico reductor conectado a 20 kV, absorbe 20 A. Relación de espiras por fase = 100. Sin pérdidas. Potencia: $S = \sqrt{3} \cdot 20000 \cdot 20 \approx 693$ kVA en todos los casos.

Conexión	Fase primario	Fase secundario ($\div 100$, $\times 100$)	Línea secundario
a) Y-y	$V_1 = 20000/\sqrt{3}$; $I_1 = 20$ A	$V_2 = 200/\sqrt{3}$; $I_2 = 2000$ A	200 V; 2000 A
b) D-d	$V_1 = 20000$; $I_1 = 20/\sqrt{3}$	$V_2 = 200$; $I_2 = 2000/\sqrt{3}$	200 V; 2000 A
c) Y-d	$V_1 = 20000/\sqrt{3}$; $I_1 = 20$ A	$V_2 = 200/\sqrt{3}$; $I_2 = 2000$ A	$200/\sqrt{3} = 115$ V; $2000\sqrt{3} = 3464$ A
d) D-y	$V_1 = 20000$; $I_1 = 20/\sqrt{3}$	$V_2 = 200$; $I_2 = 2000/\sqrt{3}$	$200\sqrt{3} = 346$ V; $2000/\sqrt{3} = 1155$ A

Conclusión: con la misma relación de espiras, la **relación de tensiones de línea** depende de la conexión: $\kappa_{línea} = \kappa_{espiras}$ en Yy y Dd; $\kappa\sqrt{3}$ en Yd; $\kappa/\sqrt{3}$ en Dy.

12. Transformadores en paralelo



Dos trafos trifásicos en paralelo.

Dos trafos están en paralelo cuando se unen entre sí sus bornes primarios y, por otro lado, sus bornes secundarios.

¿Por qué se ponen en paralelo?

- **Seguridad de servicio:** si uno falla, los demás siguen alimentando (parte de) la carga.
- **Economía de la reserva:** la unidad de reserva es más chica cuanto más subdividida esté la potencia.
- **Crecimiento del consumo:** es más barato agregar otro trafo que reemplazar el existente.

Si los trafos no son idénticos aparecen **corrientes de circulación** que descargan a unos y sobrecargan a otros; y si exigimos que ninguno se sobrecargue, la potencia total disponible es menor que la suma de las nominales.

12.1 Condiciones para el paralelo

No hace falta que sean idénticos: basta que las tensiones secundarias sean **iguales en módulo y fase para todos los estados de carga**. Para eso deben ser iguales:

CONDICIONES

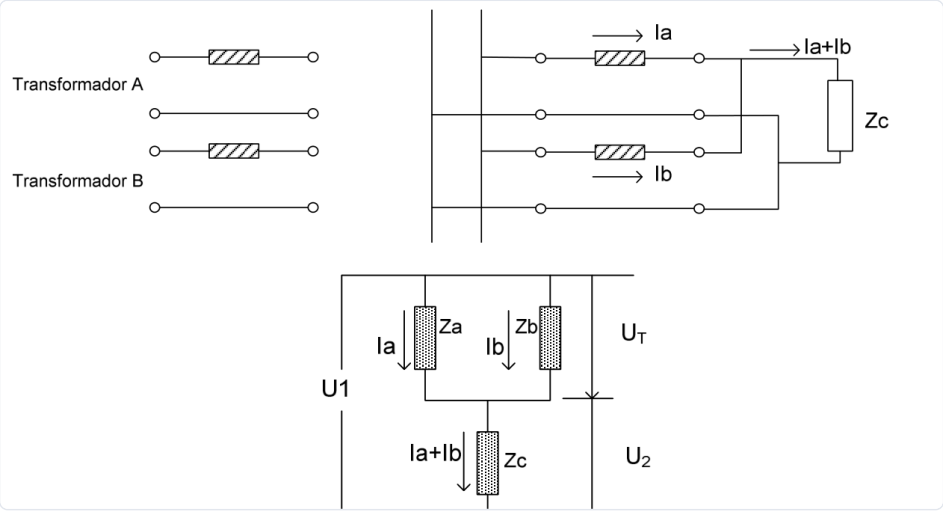
1. **Las tensiones secundarias en vacío** (misma relación de transformación, en todas las posiciones del conmutador). → Si no: corriente de circulación **ya en vacío**. Tolerancia: **±0,5 %**.
2. **Las tensiones de cortocircuito** u_k (y sus componentes u_r, u_x, o sea el mismo ángulo φ_k). → Si no: reparto desigual de carga que crece con la carga.
3. **En trifásicos: el mismo índice horario** (grupos compatibles). No hace falta que las conexiones sean iguales (un Yy con un Dd puede ir, y hasta compensan armónicos), pero sí el mismo desfasaje. → Si no: cortocircuito.

Normas: u_k que no difieran más de **±7,5 %** de su valor medio (en la práctica "dentro del 10 %"), y potencias que no difieran más de **2:1** (para que los ángulos φ_k sean parecidos). La **polaridad/secuencia** debe ser la correcta.

Consecuencias de cada error:

1. **Distinta relación de espiras:** corriente de circulación desde el vacío, que no varía con la carga; sus pérdidas se suman a las del hierro.
2. **Distinto módulo de** u_k (igual ángulo): el de **menor** u_k **toma más carga** (se sobrecarga primero).
3. **Distinto ángulo** φ_k (igual módulo): las corrientes quedan desfasadas, la suma aritmética supera la necesaria → pérdidas en el cobre extra.

12.2 Reparto de carga



Dos trafos en paralelo alimentando una carga Z_c y su circuito equivalente (se desprecian las corrientes magnetizantes).

Los dos trafos tienen la misma tensión de entrada y de salida, así que la **caída interna es la misma**:

$$\vec{U}_T = \vec{Z}_a\vec{I}_a = \vec{Z}_b\vec{I}_b \qquad \text{con} \qquad \vec{Z}_a = \frac{u_{ka}\%}{100}\frac{U_n}{I_{an}} \qquad \vec{Z}_b = \frac{u_{kb}\%}{100}\frac{U_n}{I_{bn}}$$

REPARTO DE CARGA EN PARALELO

$$u_{ka}\% \cdot \frac{I_a}{I_{an}} = u_{kb}\% \cdot \frac{I_b}{I_{bn}} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{C_a}{C_b} = \frac{u_{kb}}{u_{ka}}$$

Los índices de carga son **inversamente proporcionales a las** u_k. Cálculo exacto (complejo): $\vec{I}_a = \vec{I}\dfrac{\vec{Z}_b}{\vec{Z}_a + \vec{Z}_b}$, $\vec{I}_b = \vec{I}\dfrac{\vec{Z}_a}{\vec{Z}_a + \vec{Z}_b}$ (divisor de corriente).

Potencia en kVA (aprox., ángulos iguales): $S_i = S_{carga}\dfrac{S_{ni}/u_{ki}}{\sum_j S_{nj}/u_{kj}}$.

Máxima carga sin sobrecargar ninguno: el de menor u_k llega primero a plena carga: $S_{max} = u_{k,min}\sum_i \dfrac{S_{ni}}{u_{ki}}$.

EJEMPLO DE LA CÁTEDRA

$u_{ka} = 0{,}85\,u_{kb}$ (15 % de diferencia), $P_a = 1000$ kVA, $P_b = 2000$ kVA. El de menor u_k (A) llega primero a plena carga; en ese momento B está al 85 %: $P_{max} = 1000 + 0{,}85 \cdot 2000 = 2700$ kVA, en vez de 3000 kVA.

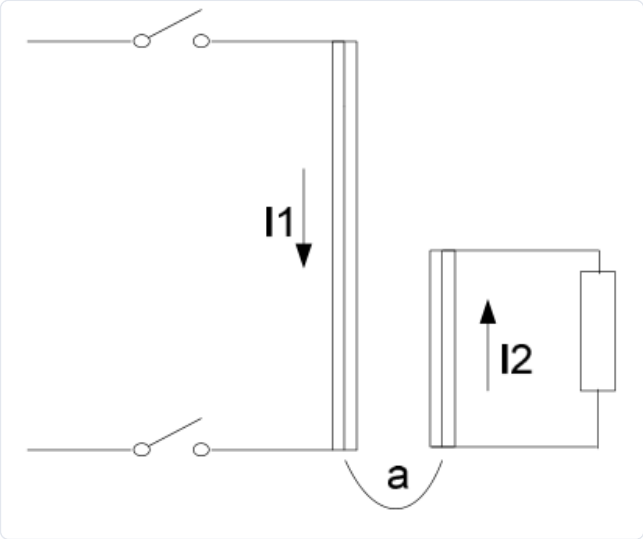
EJEMPLO (TP4, PROBLEMA 2)

A: 100 kVA, $U_k = 590$ V; B: 160 kVA, $U_k = 660$ V; relación 13200/400 V. Máxima carga.

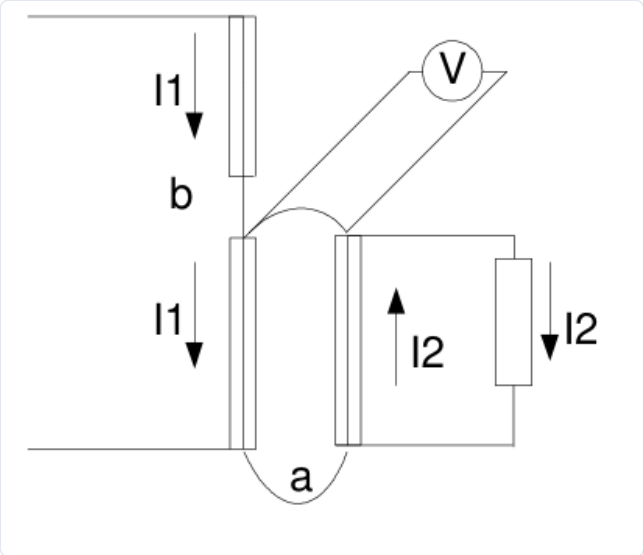
$u_{kA} = 590/13200 = 4{,}47\%$; $u_{kB} = 660/13200 = 5\%$. A tiene menor u_k → llega primero al 100 %. $S_{max} = 100 + 160 \cdot \dfrac{4{,}47}{5} = 100 + 143 = 243$ kVA (en vez de 260).

13. Autotransformador

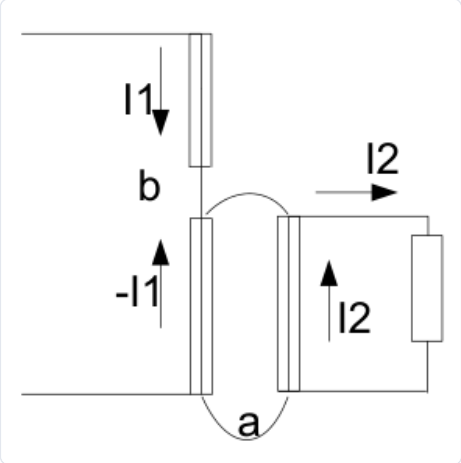
En un trafo normal, primario y secundario están **aislados**. Si renunciamos a esa separación galvánica, podemos **unir los bobinados**. Veamos cómo se llega:



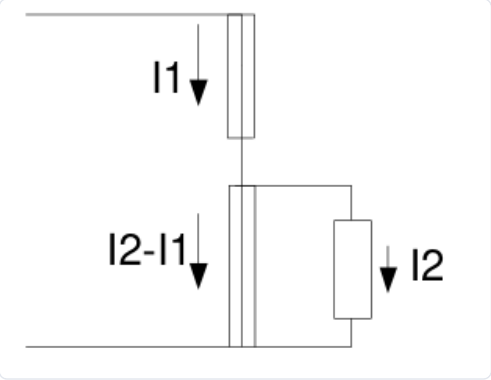
1) Trafo reductor ($N_1 > N_2$) con un extremo de cada bobinado unido en "a".



2) Una toma "b" del primario tiene la misma tensión que el secundario: se puede unir b con el extremo del secundario.



3) Entre a y b circularían I_1 en un sentido e I_2 en el otro...



4) ...en realidad circula sólo la diferencia $I_2 - I_1$: se elimina el secundario y la parte común lleva $I_2 - I_1$. ¡Es el autotransformador!

Como por la parte común sólo pasa la **diferencia** de corrientes, se puede usar conductor mucho más fino. Hay dos bobinados con funciones distintas:

- **Arrollamiento serie**: $N_1 - N_2$ espiras, tensión $U_1 - U_2$, corriente I_1.
- **Arrollamiento derivación (común)**: N_2 espiras, tensión U_2, corriente $I_2 - I_1$.

13.1 Potencia de paso y potencia de tipo

Potencia de paso (pasante): la que atraviesa el autotrafo, $P_p = U_1 I_1 = U_2 I_2$.

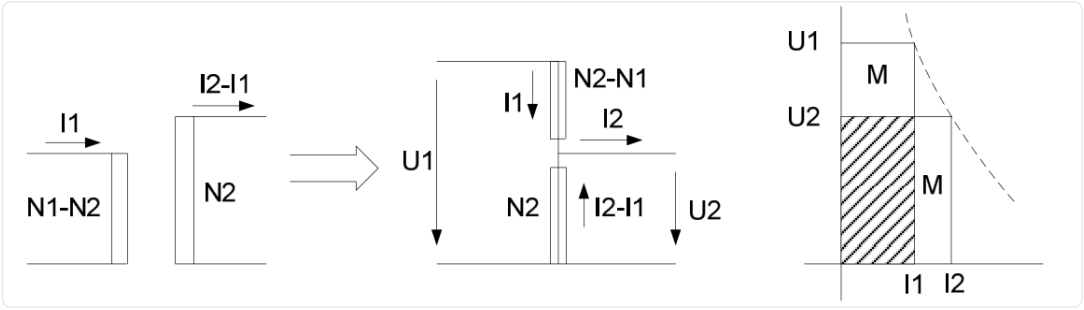
Potencia de tipo (semisuma de las potencias de los bobinados → define tamaño y costo):

$$P_t = \tfrac{1}{2}\left[U_2(I_2 - I_1) + (U_1 - U_2)I_1\right] = I_1(U_1 - U_2) = U_2(I_2 - I_1)$$

AHORRO DEL AUTOTRANSFORMADOR

$$\frac{P_t}{P_p} = \frac{U_1 - U_2}{U_1} = \frac{I_2 - I_1}{I_2} = \frac{N_1 - N_2}{N_1}$$

Con relación 2:1 la potencia de tipo es la mitad de la de paso; con 10:9, un décimo. **Conviene cuando las tensiones son parecidas.**



Un trafo normal ($N_1 - N_2$ y N_2) conectado en serie como autotrafo: misma potencia de tipo, pero mayor potencia de paso.

Físicamente: una parte de la potencia, $U_2 I_1 = P_p - P_t$, pasa del primario al secundario **galvánicamente** (por conducción directa); sólo el resto (P_t) se transmite **magnéticamente**. Los amper-vueltas se compensan: $(N_1 - N_2) I_1 = N_2 (I_2 - I_1)$. Puede funcionar como reductor o como elevador.

Ventajas	Desventajas
• Mayor rendimiento. • Menor corriente magnetizante. • Menor peso, tamaño y precio.	• **No hay aislación galvánica** entre AT y BT. • u_x (y u_k) mucho menor → corriente de cortocircuito mucho mayor (puede superar $100\, I_n$, contra ~$20\, I_n$ de un trafo normal). Puede hacer falta poner reactancias limitadoras. • Las **sobretensiones** (atmosféricas) de AT pasan a BT. • Desplazamiento del neutro.

Usos: interconexión de redes de muy alta tensión con neutro a tierra (ej. 500/220 kV, 220/132 kV), mejorar la tensión en redes rurales, y **arranque de motores** asincrónicos (UT4). También en redes trifásicas.

14. Resumen de fórmulas de la UT2

Concepto	Fórmula
Relación de transformación	$\kappa_T = \dfrac{N_1}{N_2} = \dfrac{E_1}{E_2} \approx \dfrac{V_1}{V_2} = \dfrac{I_2}{I_1}$
Fem	$E = 4{,}44\, f\, N\, \Phi_m$
Potencia nominal	$S_n = V_n I_n$ (mono); $S_n = \sqrt{3} V_L I_L$ (tri)
Reducción al primario	$V_2' = \kappa V_2$; $I_2' = I_2/\kappa$; $Z' = \kappa^2 Z$
Parámetros serie	$R_k = R_1 + R_2'$; $X_k = X_1 + X_2'$
Ensayo de vacío	$P_0 = P_{Fe}$; $\cos\varphi_0 = \dfrac{P_0}{V_1 I_0}$; $R_{Fe} = \dfrac{V_1^2}{P_0}$; $X_\mu = \dfrac{V_1}{I_0 \operatorname{sen}\varphi_0}$
Ensayo de cortocircuito	$P_{cc} = P_{Cu,n}$; $Z_k = \dfrac{U_k}{I_n}$; $R_k = \dfrac{P_{cc}}{I_n^2}$; $X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$
Tensiones de cc	$u_k = \dfrac{Z_k I_n}{U_n}$; $u_r = \dfrac{P_{cc}}{S_n}$; $u_x = \sqrt{u_k^2 - u_r^2}$
Corriente de falla	$I_{falla} = \dfrac{100}{u_k\%} I_n$
Regulación	$\mathrm{Reg}\% = \dfrac{V_{20} - V_2}{V_{20}} 100 \approx C(u_r \cos\varphi_2 + u_x \operatorname{sen}\varphi_2)$
Pérdidas en el cobre	$P_{Cu} = C^2 P_{cc}$
Rendimiento	$\eta = \dfrac{C S_n \cos\varphi_2}{C S_n \cos\varphi_2 + P_0 + C^2 P_{cc}}$
Rendimiento máximo	$C_{opt} = \sqrt{P_0/P_{cc}}$ (y $\cos\varphi = 1$)
Paralelo	$\dfrac{C_a}{C_b} = \dfrac{u_{kb}}{u_{ka}}$; $S_{max} = u_{k,min} \sum \dfrac{S_{ni}}{u_{ki}}$
Autotransformador	$\dfrac{P_t}{P_p} = \dfrac{U_1 - U_2}{U_1}$
Índice horario	número × 30° = atraso de BT respecto de AT

15. Preguntas y problemas tipo examen

A) Opción múltiple (de integrales anteriores)

1. **Los parámetros del circuito equivalente representan:**
   a. Las pérdidas por histéresis y corrientes parásitas.
   b. Las pérdidas por histéresis y parásitas, dispersión de flujo y pérdidas en el cobre.
   c. Las pérdidas por histéresis y parásitas, dispersión de flujo, pérdidas en el cobre y flujo principal.
   d. Las pérdidas por parásitas e histéresis y dispersión de flujo.

Respuesta: c. R_{Fe} = histéresis + Foucault; X_1, X_2 = dispersión; R_1, R_2 = cobre; X_μ = flujo principal (magnetización).

2. **El máximo rendimiento de un transformador se da cuando:**
   a. Las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre nominales multiplicadas por el índice de carga al cuadrado y además la carga tiene cos φ = 1.
   b. El transformador trabaja en vacío.
   c. Las pérdidas en el hierro son iguales a las pérdidas en el cobre nominales y además cos φ = 1.
   d. Trabaja en paralelo con otro de igual potencia y cos φ = 1.

Respuesta: a. $P_0 = C^2 P_{cc}$ (pérdidas fijas = variables, a esa carga) y cos φ = 1. La (c) sólo es cierta si $C_{opt} = 1$.

3. **En un transformador, el rendimiento:**
   a. Disminuye cuando aumenta la carga.
   b. Es menor que en un motor, debido a las pérdidas mecánicas del motor.
   c. Aumenta cuando disminuye el cos φ.
   d. Aumenta cuando aumenta la carga.

Respuesta: d (la "más correcta"). Desde vacío, el rendimiento crece al aumentar la carga hasta C_{opt} (después baja levemente). La (c) es falsa: con menor cos φ el rendimiento baja. La (b) es al revés: el trafo tiene mayor rendimiento que un motor porque no tiene pérdidas mecánicas.

4. **Si tengo dos transformadores con distinto $u_k\%$ puedo decir que:**
   a. El de mayor u_k tiene mayores pérdidas en el cobre.
   b. El de mayor u_k tiene mayor dispersión de flujo.
   c. El de menor u_k es más grande.
   d. El de menor u_k tiene mayor caída de tensión en bornes.

Respuesta: b. En general $u_x \gg u_r$, y u_x viene de las reactancias de dispersión. Mayor u_k → mayor dispersión (y mayor caída, por eso la (d) es falsa).

5. **Para conectar en paralelo 2 transformadores trifásicos, en condición mínima, se debe cumplir:**
   a. Ambos deben ser mellizos (todas sus características exactamente iguales).
   b. Iguales tensiones primarias y secundarias, igual grupo de conexión y u_k similares (dentro de un 10 %).
   c. Iguales tensiones, igual grupo de conexión e idénticos u_k.
   d. Potencias muy diferentes.

Respuesta: b. Idénticos u_k es la condición **óptima**, no la mínima.

6. **Cuando se conectan 2 transformadores en paralelo, la forma en que se reparte la corriente se debe:**

a. A la relación inversa de sus $u_k\%$.
b. Todas las respuestas son correctas.
c. A la relación inversa de sus $u_x\%$.
d. A la relación inversa de sus $u_r\%$.

Respuesta: a. $C_a/C_b = u_{kb}/u_{ka}$.

7. **Se usa el transformador con conexión zigzag para:**

a. Tener mejor rendimiento en la carga.
b. Equilibrar cargas (desequilibradas) y evitar el desplazamiento del neutro.
c. Cuando la carga es muy desequilibrada, para aumentar el rendimiento.
d. Disminuir el índice de carga.

Respuesta: b. Cada fase del secundario zigzag está repartida en dos columnas, así una carga monofásica se reparte entre dos columnas y el neutro no se desplaza.

8. **Para un transformador con bobinado de cobre y otro de aluminio, de igual potencia y pérdidas, podría afirmar que:**

a. El de cobre tiene mayor rendimiento.
b. Los transformadores son idénticos.
c. Los $u_k\%$ son iguales.
d. El $u_k\%$ del de cobre es más chico que el del de aluminio.

Respuesta: d. Con iguales pérdidas el rendimiento es el mismo (descarta a). El aluminio tiene más resistividad: para las mismas pérdidas necesita conductores de mayor sección → bobinados más voluminosos, más separados → **más dispersión** → mayor u_x y mayor u_k.

B) Preguntas de desarrollo

9. **¿Cuáles son las condiciones mínimas para que dos transformadores monofásicos trabajen en paralelo, y cuáles las óptimas (máximo aprovechamiento)? (Parcial 2016)**

Mínimas: igual relación de transformación (tensiones nominales iguales, ±0,5 %) y polaridad correcta (bornes homólogos unidos); u_k parecidos (dentro de ±7,5–10 %) y potencias que no difieran más de 2:1.

Óptimas: además, **iguales** u_k **y mismo ángulo** φ_k (iguales u_r y u_x). Así se reparten la carga en proporción a sus potencias nominales, ambos llegan juntos a plena carga, no hay corrientes de circulación y las pérdidas son mínimas. (En trifásicos se agrega: mismo índice horario.)

10. **Explicar los ensayos de vacío y cortocircuito: cómo se hacen, de qué lado, qué se mide, qué se obtiene y por qué.**

Vacío: tensión nominal en BT, AT abierto. Se mide V_1, I_0, P_0 y V_{20}. Como el flujo es nominal y la corriente mínima, $P_0 = P_{Fe}$. Se obtienen κ_T, R_{Fe} y X_μ (y $I_0\%$).

Cortocircuito: BT en cortocircuito; en AT se sube la tensión desde cero hasta la corriente nominal. Se mide U_k, I_n, P_{cc}. Como la tensión es chica (3–10 %) el flujo y P_{Fe} son despreciables, $P_{cc} = P_{Cu,n}$. Se obtienen Z_k, R_k, X_k, u_k, u_r, u_x. Se elige el lado de BT para vacío (tensión más baja y cómoda) y el de AT para cortocircuito (corriente más chica).

11. **En un transformador real con núcleo de hierro, explique la diferencia entre un núcleo de hierro y uno de aire, qué pérdidas se presentan, el diagrama fasorial y el circuito equivalente, y cómo se obtienen sus parámetros. (Parcial 2016)**

Con núcleo de **hierro**, la reluctancia es muy baja: casi todo el flujo es común (poca dispersión) y la corriente de vacío es chica (2–8 %); a cambio aparecen **pérdidas en el hierro** (histéresis y Foucault) y no linealidad (armónicos en I_0). Con núcleo de **aire** no hay pérdidas en el hierro ni saturación, pero la reluctancia es enorme: gran corriente magnetizante y gran dispersión (mal acoplamiento).

Pérdidas: en el cobre (R_1, R_2), en el hierro (R_{Fe}); además la dispersión (X_1, X_2) produce caída de tensión. Circuito equivalente y diagramas: secciones 6 y 8. Parámetros: ensayo de vacío (R_{Fe}, X_μ) y de cortocircuito (R_k, X_k).

12. ¿Por qué en distribución se usa Dy11? ¿Qué problemas tiene el Yy?

El secundario en **y** da neutro (380/220 V); el primario en **D** "atrapa" las terceras armónicas y las componentes homopolares, y tolera cargas desequilibradas. El Yy, en cambio, con carga desequilibrada desplaza el neutro y amplifica las terceras armónicas (están en fase en las tres fases). Se corrige poniendo a tierra los neutros o con un terciario en triángulo.

13. A un transformador diseñado para 30 Hz se lo hace trabajar en 60 Hz con la misma tensión. ¿Cómo varía su rendimiento? (TP3, problema 5)

$B_m \propto V/f$ → con el doble de frecuencia, B_m se reduce a la mitad.

Histéresis: $P_h \propto fB^2$ → $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$. Foucault: $P_e \propto f^2B^2$ → $4 \cdot \frac{1}{4} = 1$ (igual). Las pérdidas en el hierro **disminuyen**. Las del cobre no cambian (misma corriente). Además la corriente magnetizante baja (menos flujo). Resultado: el rendimiento **aumenta** levemente. (Y las reactancias de dispersión se duplican → empeora la regulación.)

14. En un transformador se tiene $P_{Cu,n} = 4P_{Fe,n}$. ¿Para qué grado de carga se obtiene el máximo rendimiento? (TP3, problema 8)

$C_{opt} = \sqrt{P_0/P_{cc}} = \sqrt{1/4} = 0{,}5$ → a media carga.

C) Problemas (de integrales, parciales y TP)

15. (Integral 2020 – Problema 1) Ensayos de cortocircuito de dos trafos monofásicos. Trafo A: 1000/100 V, $S_n = 40$ kVA, cc: 51 V / 40 A / 400 W. Trafo B: 1000/100 V, $S_n = 20$ kVA, cc: 42 V / 20 A / 245 W. Se los conecta en paralelo para alimentar 60 kVA con cos φ = 0,8 inductivo. a) u_k y u_r. b) ¿Se pueden conectar? c) Reparto de corrientes. d) Reparto de potencias activas. e) Pérdidas en el cobre.

a) $I_{1n,A} = 40000/1000 = 40$ A y $I_{1n,B} = 20$ A → los ensayos se hicieron a corriente nominal.

$u_{kA} = 51/1000 = 5{,}1\%$; $u_{rA} = 400/40000 = 1\%$. $u_{kB} = 42/1000 = 4{,}2\%$; $u_{rB} = 245/20000 = 1{,}2\%$.

b) Misma relación → se pueden conectar. Pero los u_k difieren bastante (4,2 vs 5,1): el de menor u_k (B) tomará proporcionalmente más carga → **se pueden conectar pero no trabajan de forma óptima**.

c) Impedancias (lado 1000 V): $Z_A = 51/40 = 1{,}275\ \Omega$, $R_A = 400/40^2 = 0{,}25\ \Omega$, $X_A = 1{,}250\ \Omega$ → $\vec{Z}_A = 1{,}275\angle 78{,}7°$. $Z_B = 42/20 = 2{,}1\ \Omega$, $R_B = 245/20^2 = 0{,}6125\ \Omega$, $X_B = 2{,}009\ \Omega$ → $\vec{Z}_B = 2{,}1\angle 73{,}0°$. $\vec{Z}_A + \vec{Z}_B = 0{,}8625 + j3{,}259 = 3{,}371\angle 75{,}2°$.

Corriente total (lado 1000 V): $I = 60000/1000 = 60\angle -36{,}87°$ A.

$$\vec{I}_A = \vec{I}\frac{\vec{Z}_B}{\vec{Z}_A + \vec{Z}_B} = 60 \cdot \frac{2{,}1}{3{,}371}\angle(-36{,}87 + 73{,}0 - 75{,}2) = 37{,}4\angle -39{,}0° \text{ A}$$

$$\vec{I}_B = \vec{I}\frac{\vec{Z}_A}{\vec{Z}_A + \vec{Z}_B} = 60 \cdot \frac{1{,}275}{3{,}371}\angle(-36{,}87 + 78{,}7 - 75{,}2) = 22{,}7\angle -33{,}4° \text{ A}$$

→ A trabaja al 93 % ($C_A = 0{,}935$) y B **sobrecargado al 113 %** ($C_B = 1{,}135$).

d) $P_A = 1000 \cdot 37{,}4 \cos 39{,}0° \approx 29{,}1$ kW; $P_B = 1000 \cdot 22{,}7 \cos 33{,}4° \approx 18{,}9$ kW (suma 48 kW ✓).

e) $P_{Cu,A} = C_A^2 P_{ccA} = 0{,}935^2 \cdot 400 \approx 350$ W; $P_{Cu,B} = C_B^2 P_{ccB} = 1{,}135^2 \cdot 245 \approx 315$ W.

Nota: la clave del integral indica $P_{Cu,B} = 130$ W, pero con los datos (B sobrecargado, $C_B > 1$) sus pérdidas deben superar las nominales de 245 W; el valor coherente es ≈315 W. Con el método escalar aproximado ($S_i \propto S_{ni}/u_{ki}$) se obtiene $S_A = 37{,}3$ kVA y $S_B = 22{,}7$ kVA, prácticamente igual.

16. (Integral 2020 – Problema 3) Trafo monofásico 10 kVA, 2000/200 V. Vacío (lado BT): 200 V / 5 A / 300 W. Cortocircuito (lado AT): 140 V / I_{1n} / 500 W. Primario a 2000 V; secundario con 45 A, cos φ = 0,8 capacitivo. Calcular: 1) parámetros referidos al primario; 2) tensión secundaria; 3) rendimiento.

1) Vacío (lado BT): $I_{Fe} = 300/200 = 1{,}5$ A; $I_\mu = \sqrt{5^2 - 1{,}5^2} = 4{,}77$ A. $R_{Fe,BT} = 200/1{,}5 = 133{,}3\ \Omega$; $X_{\mu,BT} = 200/4{,}77 = 41{,}9\ \Omega$. Al primario ($\kappa^2 = 100$): $R_{Fe} = 13{,}3$ kΩ; $X_\mu \approx 4{,}2$ kΩ.

Cortocircuito (lado AT, $I_{1n} = 10000/2000 = 5$ A): $Z_k = 140/5 = 28\ \Omega$; $R_k = 500/25 = 20\ \Omega$; $X_k = \sqrt{28^2 - 20^2} = 19{,}6\ \Omega$.

2) $C = 45/50 = 0{,}9$; $u_r = 20 \cdot 5/2000 = 5\%$; $u_x = 19{,}6 \cdot 5/2000 = 4{,}9\%$. Kapp con carga capacitiva:

$$\text{Reg}\% \approx 0{,}9\,(5 \cdot 0{,}8 - 4{,}9 \cdot 0{,}6) = 0{,}9 \cdot 1{,}06 = 0{,}95\% \ \Rightarrow\ U_2 \approx 200\,(1 - 0{,}0095) \approx 198\ \text{V}$$

(El cálculo fasorial exacto da ≈197,7 V; la clave del integral indica 198,7 V.)

3) $P_2 = 198 \cdot 45 \cdot 0{,}8 = 7128$ W; $P_{Cu} = 0{,}9^2 \cdot 500 = 405$ W; $P_{Fe} = 300$ W. $\eta = \dfrac{7128}{7128 + 405 + 300} = \boxed{0{,}91}$.

---

17. (Integral 2020 – Problema 2) Trafo trifásico Y-d, 15000/380 V, alimenta en BT una carga equilibrada en triángulo de $0{,}3\angle 36{,}87^\circ\ \Omega$ por fase, a plena carga con 380 V en BT. Impedancias por fase: $Z_1 = 2 + j4\ \Omega$ (Y, AT) y $Z_2 = 0{,}001 + j0{,}002\ \Omega$ (Δ, BT). $C_{opt} = 0{,}8$. Calcular: potencia aparente, corrientes de línea, tensión de línea primaria y rendimiento.

Carga: corriente de fase de la Δ $= 380/0{,}3 = 1266{,}7$ A → línea $I_2 = 1266{,}7\sqrt{3} = 2194$ A. $S = 3 \cdot 380 \cdot 1266{,}7 = \boxed{1{,}44\ \text{MVA}}$. $I_1 = \dfrac{1{,}44 \cdot 10^6}{\sqrt{3} \cdot 15000} = \boxed{55{,}6\ \text{A}}$.

Por fase (AT en Y): $V_{1f} = 15000/\sqrt{3} = 8660$ V; relación por fase $m = 8660/380 = 22{,}79$; $m^2 = 519{,}4$. $Z_2' = 519{,}4(0{,}001 + j0{,}002) = 0{,}52 + j1{,}04\ \Omega \rightarrow Z_k = 2{,}52 + j5{,}04\ \Omega$.

$\vec{V}_1 = \vec{V}_2' + \vec{I}_1\vec{Z}_k = 8660 + 55{,}6\angle -36{,}87^\circ \cdot (2{,}52 + j5{,}04) = 8660 + 280 + j140 \ \rightarrow\ |V_{1f}| = 8941$ V $\rightarrow\ U_{1L} = \sqrt{3} \cdot 8941 = \boxed{15{,}49\ \text{kV}}$.

Rendimiento: $P_{cc} = 3 \cdot 55{,}6^2 \cdot 2{,}52 = 23{,}3$ kW; $P_0 = C_{opt}^2 P_{cc} = 0{,}64 \cdot 23{,}3 = 14{,}9$ kW; $P_2 = 1444 \cdot 0{,}8 = 1155$ kW. $\eta = \dfrac{1155}{1155 + 23{,}3 + 14{,}9} = \boxed{0{,}97}$.

---

18. (Parcial 2022) Un trafo de 400 kVA, 10/2 kV, suministra 160 A a una carga con cos φ = 0,8 capacitivo. $Z_k = 20\ \Omega$, $P_{Cu,n} = 12$ kW, $P_{Fe,n} = 4$ kW. Calcular rendimiento y regulación.

$I_{2n} = 400/2 = 200$ A → $C = 160/200 = 0{,}8$. $I_{1n} = 40$ A. Z_k referida a AT (si fuera de BT daría $u_k = 200\%$, absurdo): $u_k = 20 \cdot 40/10000 = 8\%$. $R_k = 12000/40^2 = 7{,}5\ \Omega \rightarrow u_r = 3\%$; $u_x = \sqrt{8^2 - 3^2} = 7{,}42\%$.

Regulación: $\text{Reg} \approx 0{,}8\,(3 \cdot 0{,}8 - 7{,}42 \cdot 0{,}6) = 0{,}8\,(2{,}4 - 4{,}45) = \boxed{-1{,}64\%}$ → la tensión en carga **sube** (efecto Ferranti).

Rendimiento: $P_2 = 0{,}8 \cdot 400 \cdot 0{,}8 = 256$ kW; $P_{Cu} = 0{,}64 \cdot 12 = 7{,}68$ kW. $\eta = \dfrac{256}{256 + 7{,}68 + 4} = \boxed{95{,}6\%}$.

---

19. (TP4, problema 6) Trafo trifásico Dy, 25 kVA, 13200/400 V. Vacío: 400 V, 0,55 A, 100 W. Cortocircuito: 528 V, 1,09 A, 600 W. a) ¿De qué lado se hizo cada ensayo? b) Parámetros referidos a AT.

a) Vacío en **BT** (400 V es la tensión nominal de BT). Cortocircuito en **AT**: $I_{1n} = 25000/(\sqrt{3} \cdot 13200) = 1{,}09$ A coincide con la corriente del ensayo, y 528 V es el 4 % de 13200 V ($u_k = 4\%$).

b) Serie (equivalente Y por fase, lado AT): $Z_k = \dfrac{528/\sqrt{3}}{1{,}093} = 279\ \Omega$; $R_k = \dfrac{600}{3 \cdot 1{,}093^2} = 167\ \Omega$; $X_k = \sqrt{279^2 - 167^2} = 223\ \Omega$.

Paralelo (en BT, Y por fase): $R_{Fe} = \dfrac{400^2}{100} = 1600\ \Omega$; $S_0 = \sqrt{3} \cdot 400 \cdot 0{,}55 = 381$ VA, $Q_0 = \sqrt{381^2 - 100^2} = 368$ var → $X_\mu = 400^2/368 = 435\ \Omega$. Referidos a AT ($\times(13200/400)^2 = 1089$): $R_{Fe} = 1{,}74$ MΩ; $X_\mu = 474$ kΩ.

---

20. (TP4, problema 8) Dos trafos YY 13200/400 V en paralelo. A: 100 kVA, $u_k = 4{,}5\%$. B: 200 kVA, $u_k = 5\%$. Máxima carga sin sobrecargar ninguno.

A tiene menor u_k → llega primero al 100 %. $S_{max} = u_{k,min} \sum \dfrac{S_n}{u_k} = 4{,}5\left(\dfrac{100}{4{,}5} + \dfrac{200}{5}\right) = 100 + 180 = \boxed{280\ \text{kVA}}$ (de 300 kVA instalados).

---

21. (TP3, problema 1) Trafo ideal monofásico 100 kVA, 3000/220 V, 50 Hz, 100 espiras en el secundario. Calcular corrientes a plena carga, flujo máximo y espiras del primario.

$I_1 = 100000/3000 = 33{,}3$ A; $I_2 = 100000/220 = 454{,}5$ A. $\Phi_m = \dfrac{220}{4{,}44 \cdot 50 \cdot 100} = 9{,}91$ mWb. $N_1 = N_2 \cdot \dfrac{3000}{220} = 1364$ espiras.